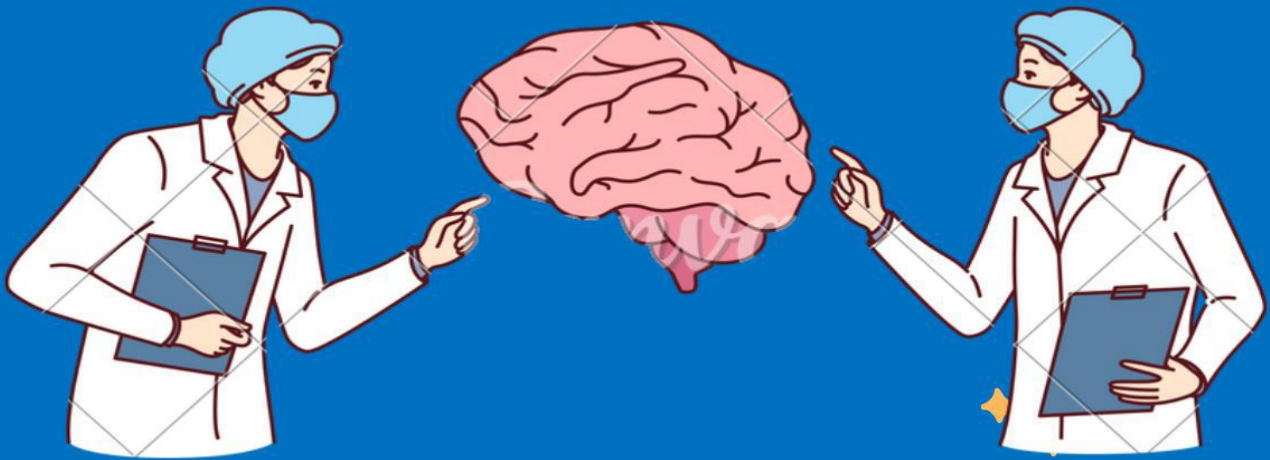
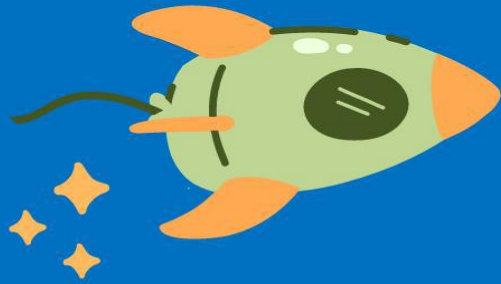


Neurochirurgie



Neurochirurgie

1. Suppuration intracrânienne.....	4	VIII. Conclusion.....	23
I. Introduction	4	5. Anévrysme intracrânien.....	23
II. Généralité	5	I. Anatomie	23
III. Diagnostic.....	5	II. Introduction	25
IV. Traitement	7	III. Anatomopathologie.....	26
V. Conclusion.....	8	IV. Etiologie.....	26
2. Hydrocéphalie de l'adulte	9	V. Physiopathologie	27
I. Introduction	9	VI. Signes cliniques	28
II. Généralité	10	VII. Ponction lombaire.....	28
III. Diagnostic.....	11	VIII. Imagerie médicale.....	28
IV. Traitement	13	IX. Complications.....	29
V. Conclusion.....	13	X. Traitement de l'anévrysme	30
3. Sciatique par hernie discale lombaire.....	13	XI. Conclusion.....	31
I. Introduction	14	6. Prise en charge hémorragie sous- arachnoïdienne par rupture anévrysme intracrânien	31
VI. Rappel.....	14	I. Introduction	31
VII. Diagnostic.....	15	II. Diagnostic.....	32
VIII. Traitement	17	III. Prise en charge hémorragie sous- arachnoïdienne.....	32
IX. Conclusion.....	18	IV. Traitement de l'anévrysme	35
4. Canal lombaire étroit.....	18	7. Hydrocéphalie du nourrisson et de l'enfant.....	36
I. Introduction	19	I. Introduction	36
II. Anatomie et pathogénie.....	19	II. Généralité.....	37
III. Physiopathologie	20	III. Diagnostic.....	39
IV. Diagnostic positif	20	IV. Traitement.....	42
V. Diagnostic différentiel.....	21	V. Conclusion.....	44
VI. Diagnostic étiologique.....	22	8. Crâniosténose.....	44
VII. Traitement	22		

I. Introduction	45	I. Introduction	74
II. Généralité	45	II. Rappels	74
III. Diagnostic.....	46	III. Classification	75
IV. Traitement	49	IV. Diagnostic.....	75
V. Conclusion.....	51	V. Traitement.....	77
9. Traumatisme crânio-encéphalique.....	51	VI. Conclusion	78
I. Introduction	51	14. Syndrome de compression médullaire lente non traumatique	78
II. Epidémiologie	52	I. Introduction	79
III. Etiologie	52	II. Sémiologie clinique	81
IV. Physiopathologie	52	III. Examen complémentaire	82
V. Clinique	55	IV. Etiologie.....	83
10. Traumatisme crânio-encéphalique grave : recommandations	58	V. Conclusion	86
I. Introduction	58	15. Prise en charge d'un traumatisme du rachis cervical.....	86
II. Recommandations cliniques.....	59	I. Cas clinique :	87
III. Stratégie de l'imagerie.....	59	II. Introduction :	87
IV. Recommandation de prise en charge ..	60	III. Epidémiologie :	87
11. Malformation vasculaire intracrânienne.61		IV. Rappels anatomiques :	88
I. Généralité	61	V. Mécanismes lésionnel :	88
II. Malformation artérioveineuse cérébrale.62		VI. Lésions anatomiques :	88
III. Conclusion.....	67	VII. Prise en charge pré-hospitalière :	90
Dr ANDRIANAIVO Radotina Tony	67	VIII. Prise en charge hospitalière :	91
12. Spina bifida	67	IX. Conclusion :	96
I. Introduction	67	16. Prise en charge traumatisme vertébro- médullaire thoraco-lombaire.....	96
II. rappels	68	I. Généralités	96
III. Classification.....	69	II. Signes cliniques	98
IV. Diagnostic.....	70	III. Examens paracliniques	100
V. Traitement	72	IV. Principes du traitement	102
VI. Conclusion.....	73	V. Conclusion	103
13. Méningo-encéphalocèle.....	74		

17.	Lésion post-traumatique crânio-encéphalique.....	103
-----	--	-----

I.	Hématome intracrânien post-traumatique	103
----	--	-----

II.	Les embarrures	113
-----	----------------------	-----

III.	Les plaies crânio - cérébrales.....	115
------	-------------------------------------	-----

IV.	Les fractures de la base du crâne	117
-----	---	-----

1. Suppuration intracrânienne

Objectif

Poser le diagnostic

Définir l'abcès cérébral, empyème cérébrale

Citer les principes de traitement

I. INTRODUCTION

I.1 DÉFINITION ANATOMIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

- Collection purulente d'origine infectieuse intracrânienne
 - Dans le parenchyme cérébral : abcès cérébral
 - Au sein des espaces sous-duraux ou extra-duraux : empyème intracrânien

I.2 INTÉRÊT

- Prévalence : pathologie rare
 - Abcès : 4 - 5 cas/an/ million habitants
 - 60% suppuration intracrânienne
 - Empyème intracrânien : moins de 40%
- Urgence
 - Évolution très rapide
 - Urgence diagnostique et thérapeutique
- Grave
 - Pronostic vital engagé, mortalité élevée de 10 - 40%
 - Lésions parenchymateuses (dégâts par le pus)
 - Etat de sepsis (infection microbienne)
 - Pronostic fonctionnel engagé
 - Séquelles neurologiques déficitaires
 - Epilepsie
- A différencier de
 - Méningite
 - Ventriculite
 - Thrombophlébite

- Encéphalite
- ☞ Pas de collection purulente

II. GÉNÉRALITÉ

II.1 PHYSIOPATHOLOGIE

II.1.1 Mode de contamination

- Contamination directe : postopératoire et post-traumatique
 - Fracture de la base du crâne, rocher, sinus frontal, plaie crânio-cérébrale
 - Après intervention chirurgicale
- Abscès par infection de voisinage : stomatologique , ophtalmologique la plus fréquente
 - Sinusite : sphénoïdale, frontale, ethmoïdale
 - Otites : otite moyenne
 - Mastoïdite
 - Cellulite de la face
- Voie hématogène ou abcès métastatique souvent multiple, par migration d'embolie septique
 - Endocardite
 - Septicémie
 - Abscès poumon
 - Infection cutanée ou digestive ou urinaire...
- Sans causes retrouvées : 20 - 40% des cas

II.1.2 Quatres phases

- Encéphalite aiguë pré-suppurative : absence de collection purulente, infiltration du parenchyme par des cellules inflammatoires
- Abscès diffus non collecté : parenchyme ramolli
- Abscès enkysté : abcès à coque dure limitée nette, réaction gliale du parenchyme voisin
- Abscès suppuratif : abcès à coque dure limitée nette, réaction gliale du parenchyme voisin

III. DIAGNOSTIC

III.1 DIAGNOSTIC CLINIQUE

III.1.1 Abscès cérébral

- Mode de début
 - Céphalée ou HTIC rapidement évolutive
 - Parfois début insidieux et progressif : forme pseudo-tumorale
 - Vola d'emblée : mauvais pronostic

- Phase d'état
 - Polymorphe : en fonction topographie, étiologie, terrain, virulence du germe, antibiothérapie avant
- Triade de Bergman très caractéristique mais rare : HTIC + syndrome infectieux + signe de focalisation
 - Syndrome d'HTIC constant, au premier plan
 - FO souvent normal , ou œdème papillaire ou atrophie
 - Épilepsie dans 50% de cas
 - Syndrome infectieux : inconstant dans 50% (décapité par les antibiotiques), fièvre, amaigrissement, asthénie, AEG ou syndrome méningé ou méningo-encéphalite fébrile
 - Syndrome neurologique topographique : valeur localisatrice , déficit moteur ou sensitif , hémianopsie , aphasie
 - Pseudo-accident cérébral, coma
- TDM sans et avec injection du produit de contraste +++ : examen de choix
 - Hypodensité entourée d'une hyperdensité (capsule) ± arrondie
 - Œdème (hypodensité) péri-lésionnel
 - Rehaussement de la capsule par le produit de contraste
- IRM cérébrale : lésion < 0,5 cm, multiples
 - En T1 : hyposignal central, rehaussement de la capsule par le Gadolinium
 - En T2 : hypersignal central, hyposignal de la couronne et hypersignal périphérique (œdème et encéphalite)
 - IRM de diffusion, spectrométrie par résonance magnétique: diagnostic différentiel entre abcès et tumeur (spécificité 100%)
- Echographie transfontanellaire: nourrisson à fontanelle ouverte
 - Lésion hypoéchogène entourée d'une coque hyperéchogène
- Electro-encéphalographie (EEG)
 - Diagnostic et surveillance de l'épilepsie
 - Valeur localisatrice 50% (activité delta localisée)

III.1.2 Empyèmes sous et extraduraux:

- Tableau clinique : très bruyant
- Syndrome infectieux +++, œdème sus-orbitaire
- Signes neurologiques +++ : déficit neurologique, crise épileptique, trouble de la conscience

III.1.3 Points forts

- Absence fréquente de fièvre en cas d'abcès
- Symptomatologies très bruyantes des empyèmes : fièvres +++, d'épilepsie ++, trouble de la vigilance +++
- Dans tous le cas ne pas oublier de rechercher et d'examiner les portes d'entrée

III.2 DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

- Terrainb: enfant et sujet jeune +++, prédominance masculine
- Facteur favorisants : "pathologies des pays pauvres"
 - Terrain immunodéprimé : SIDA, corticothérapie, cancer ...
 - Bas niveau socio-économique
 - Hygiène corporel, buccodentaire et ORL défectueux
- Bactériologie : germe ORL +++
 - Tous les germes: staphylocoque, streptocoque, pneumocoque, Haemophilus, Escherichia coli, germes anaérobies
 - Proteus chez l'enfant
 - Polymicrobienne dans 50% de cas
 - Pus stérile dans 20 à 25% des cas

IV. TRAITEMENT

IV.1 BUTS

- Evacuer la collection (abcès ou empyème) pour traiter l'HTIC ➡ chirurgie
- Isoler le germe et stériliser le foyer infectieux par les antibiotiques ➡ traitement médical
- Traiter la porte d'entrée pour éviter la récurrence ➡ traitement médico-chirurgicale

IV.2 MOYENS

IV.2.1 Traitement médical

IV.2.1.1 Antibiothérapie

- "Règles de prescription de l'antibiothérapie":
 - Commencer par un traitement probabiliste
 - C3G + métronidazole + aminoside
 - C3G + vancomycine
 - Relais par bactrim ou quinolone
- Adapter l'antibiothérapie après examen bactériologique et antibiogramme
- Utiliser l'antibiotique en association: au moins deux antibiothérapie
- Débuter le traitement en parentérale et prendre le relais secondaire en per os
- Utiliser l'antibiothérapie le plus longtemps possible
 - Durée du traitement parentéral: 6 - 8 semaines
 - Relais par voie orale 2 - 3 mois
 - Duré raccourcie de 2 - 3 semaines puis chirurgie

IV.2.1.2 Traitement médical adjuvant

- Antiœdémateux (mannitol et corticoïde)

- Antiépileptiques
- Mesures de réanimation si nécessaire
- Traitement et symptomatique

IV.2.1.3 Traitement de la porte d'entrée +++

IV.2.2 Traitements chirurgicaux

- But : évacuer le pus, identifier le germe
- Méthodes chirurgicales:
 - o Aspiration par trépano-ponction
 - o Ponction stéréotaxique
 - o Exérèse en masse de l'abcès et de la coque

IV.3 INDICATIONS

- Traitements préventif
 - o Eviction des facteurs de risques
 - o Traitements porte d'entrée (surtout ORL)
- Traitement curatif:
 - o Chirurgie
 - o Antibiothérapie
 - o Traitement de la porte d'entrée
- Ponction stéréotaxique : zone profonde ou fonctionnelle, mauvais état générale
- Exérèse en masse de l'abcès ou de la coque, ou aspiration : zone accessible et superficielle
- Abstention : abcès multiples de petite taille
- Traitement symptomatique : traitement médical adjuvant

IV.4 CRITÈRES DE GUÉRISON

- Clinique : apyrexie, état neurologique stable
- Biologie : normalisation VS, CRP, NFS (si perturbé)
- Imagerie : abcès "normale ou stabilisé " + amélioration de l'effet de masse

V. CONCLUSION

- Pathologie neurochirurgicale grave, mortalité élevée
- 2 groupes : abcès et empyème
- Prise en charge urgente et adéquate
- Traitement médico-chirurgicale : chirurgie et antibiothérapie
- Séquellaire neurologique possibles : épilepsie, déficit
- Traitement préventif +++ : traitement adéquat des otites, sinusites (infections ORL, ophtalmologique, stomatologique) et des autres portes d'entrée

2. Hydrocéphalie de l'adulte

Objectif

Décrire le mécanisme de l'hydrocéphalie

Énumérer les différents types d'hydrocéphalie (aiguë et chronique)

Poser le diagnostic de l'hydrocéphalie de l'adulte

Décrire le principe du traitement de l'hydrocéphalie

CAS CLINIQUE

- Monsieur H, **68 ans**, retraité, est amené en consultation par sa fille qui s'inquiète de ses **troubles moteurs et de son comportement**
- Motif d'entrée : **Trouble de la marche et perte de mémoire récente**
- **Depuis environ 8 mois**, la famille note que le patient **marche plus lentement**, avec une **démarche instable**. Il a présenté plusieurs **chutes sans perte de connaissance**
- **Depuis 4 mois**, des **troubles de la mémoire** sont apparus : oublis des noms, des rendez-vous, difficulté à suivre une conversation
- **Depuis 2 mois**, il présente des **fuites urinaires**, initialement rares, devenues fréquentes
- Aucune céphalée, ni de fièvre, ni antécédents d'infection neurologique
- Antécédents médicaux
 - o HTA bien contrôlée, pas de diabète, pas de traumatisme crânien connu
- Examen clinique
 - o Conscient, orienté partiellement (erreur de date)
 - o Marche magnétique : pas de propulsion, jambe écartée, petit pas, difficulté à initier le mouvement
 - o Examen neurologique : pas de déficit moteur, ROT présent et symétrique
 - o Pas de signe de syndrome pyramidal
 - o Pas de syndrome cérébelleux
 - o Trouble mictionnel et de mémorisation

I. INTRODUCTION

I.1 DÉFINITION

- Trouble hydrodynamique du liquide cérébro-spinal
- Accumulation du LCS en intracrânien (dans le système liquidien)
- Augmentation du volume ventriculaire : dilatation ventriculaire

I.2 INTÉRÊT

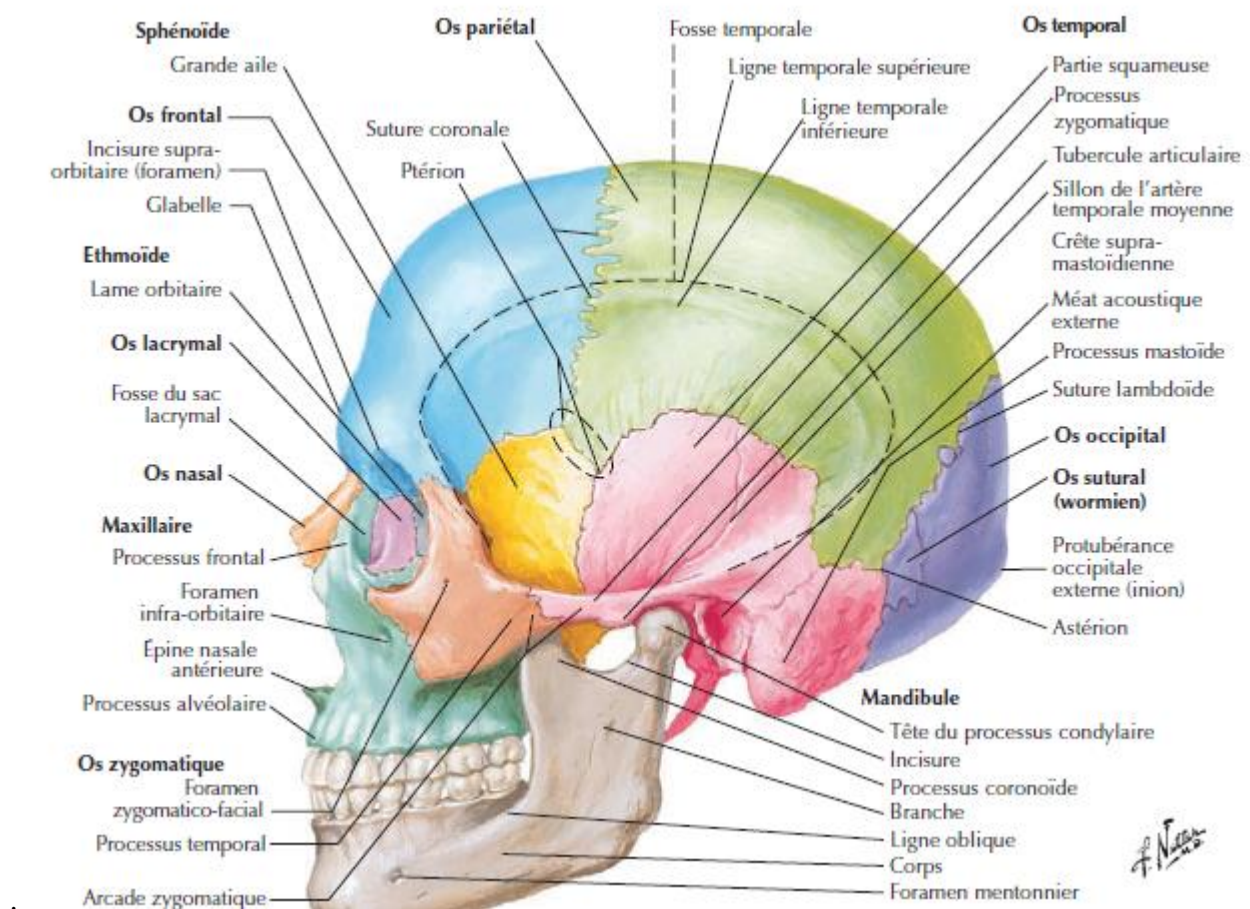
- Prévalence : rare
- Urgence : HTIC
- Gravité : séquelle neurologique mentale, et visuelle

II. GÉNÉRALITÉ

II.1 RAPPEL ANATOMIQUE :

II.1.1 Crâne de l'adulte

- Suture et fontanelle fermée → boîte inextensible



II.1.2 Circulation du LCS

- Sécrétion: plexus choroïde
- Circulation : système liquidien
- Résorption : sinus durs

II.2 PHYSIOPATHOLOGIE

"Perte de l'équilibre entre sécrétion, circulation, et résorption "

- Hyperproduction du LCS : exceptionnel

- Obstacle à la circulation du LCS : tumorale +++
- Défaut de résorption du LCS +++ : vieillissement des sites de résorptions

II.3 CLASSIFICATION : DEUX TYPES

- Hydrocéphalie aiguë ou subaiguë
 - Comme dans l'hydrocéphalie du grand enfant
- Hydrocéphalie chronique (à pression normale)
 - Vieillissement des sites de résorptions du LCS

III. DIAGNOSTIC

III.1 DIAGNOSTIC POSITIF

III.1.1 Examen clinique

III.1.1.1 Hydrocéphalie aiguë et subaiguë

- Syndrome d'HTIC (triade)
 - Céphalée matinale ou de decubitus
 - Vomissement facile en jet qui soulage la céphalée, nausée
 - Trouble visuel : flou, strabisme (atteinte du VI)
- ☞ Trouble de conscience ou coma si état grave

III.1.1.2 Hydrocéphalie chronique

- Triade d'Adams et Hakim
 - Trouble de la marche et de la station debout
 - Ataxie avec chute à répétition
 - Démarche à petit pas
 - Rétropulsion
 - Trouble psycho-intellectuel
 - Trouble de la mémoire +++
 - DTS
 - Altération des capacités de rétention - apprentissage
 - Troubles sphinctériens
 - Incontinence urinaire diurne et nocturne +++
 - Pollakiurie

III.1.2 Examen paraclinique

III.1.2.1 Imagerie

- Radiographie du crâne
 - Non obligatoire
 - Signe osseux d'HTIC

- Angiographie cérébrale
 - Étiologie vasculaire de l'hydrocéphalie
 - Étude de circulation veineuse de retour
- Scanner et IRM cérébrale
 - Diagnostic de la dilatation ventriculaire
 - Diagnostic des signes associés
 - Résorption trans-épendymaire (périvericulaire)
 - Effacement des sillons
 - Image de leuco-encéphalopathie
 - Diagnostic étiologique

III.1.2.2 Biologie

- Sang et LCS

III.1.2.3 Test diagnostique : "ponction lombaire soustractive"

- Ponction de 30 - 50 cc de LCS
- Amélioration de la symptomatologie
- Pour les hydrocéphalies chroniques à pression normale
- Étude manométrique du LCS

III.2 DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

III.2.1 Hydrocéphalie aiguë

- Hémorragie méningée : rupture d'anévrisme intracrânien
- Méningite
- Traumatisme crânien, intervention neurochirurgicale
- Tumeur du névraxe (encéphale et moelle)
- Sténose de l'aqueduc
- Autres : Chiari, Dandy Walker, Guillain Barré, Paget, syphilis, sarcoïdose
- Idiopathique

III.2.2 Hydrocéphalie chronique

- Vieillessement des sites de résorptions du LCS

III.3 DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

- Autre cause de trouble de la marche
- Autre trouble urologique
- Autre cause de trouble neurologique et psychiatrique

IV. TRAITEMENT

IV.1 BUTS

- Restituer la circulation du LCS
- Traiter la cause de l'hydrocéphalie
- Prévenir les complications

IV.2 MOYENS

- Traitement médical : acetazolamide
- Traitement chirurgical : dérivation du LCS
 - Dérivation ventriculo-péritonéale : en première intention
 - Dérivation ventriculo-atriale
 - Dérivation ventriculo-cysternostomie
 - Dérivation ventriculo-externe : pour les causes infectieuses et hémorragiques
- Traitement étiologique

V. CONCLUSION

- Hydrocéphalie de l'adulte : deux formes
- Hydrocéphalie chronique de l'adulte : triade d'Adams et Hakim
- Examen paraclinique : imagerie moderne
- Ponction lombaire soustractive : test diagnostique et thérapeutique
- Traitement symptomatique acetazolamide et dérivation LCS et traitement étiologique

3. Sciatique par hernie discale lombaire

Objectif

Définir la sciatique par hernie discale lombaire

Poser le diagnostic

Énumérer le principe du traitement

I. INTRODUCTION

V.1 DÉFINITION

- Sciatique : douleur radiculaire, irradiation vers les membres inférieurs selon un trajet précis, résultant d'une compression des racines nerveuses rachidienne par protrusion du contenu du disque intervertébral = hernie discale
- Sciatique L5 : compression racine L5 par une hernie discale L4-L5
- Sciatique S1 : compression de la racine S1 par une hernie discale L5-S1

V.2 INTÉRÊT

- Motif fréquent de consultation
- Adulte 30 – 50 ans, prédominance masculine
- Handicapante avec répercussions professionnelle
- Pronostic fonctionnel engagé dans forme paralysante

VI. RAPPEL

VI.1 ANATOMIQUE

- Disque intervertébral : nucléus pulposus + annulus fibrosus
- Contenu noyau sujet jeune : 90% eau + protéoglycane
- Rôle du disque intervertébral
 - o Amortisseur de choc
 - o Mobilité rachidienne (flexion , extension, latéralité)
- Ligament vertébrale postérieur : richement innervé

VI.2 PHYSIOPATHOLOGIE

- Migration nucléus à travers la paroi postérieure anneau fibreux
- Bombement discal
 - o Distension ligament vertical dorsal → lombalgie
 - o Compression racine nerveuse → radiculalgie
 - Conflit disco-radiculaire : sciatalgie

VI.3 ANATOMOPATHOLOGIE

- Siège hernie : 2 derniers disques lombaires
- Selon topographie hernie discale
 - o Médiane
 - o Postéro-latérale
 - o Foraminale
 - o Extra foraminale

VII. DIAGNOSTIC

VII.1 DIAGNOSTIC POSITIF

VII.1.1 TDD : lombosciatique commune L5

VII.1.1.1 Clinique

- Interrogatoire
 - Age
 - Profession b: conducteur d'engin Lourd , manutentionnaire, docker,, maçon, sportif de haut niveau
 - Antécédents : passés lombalgique ancien
- Signe fonctionnel
 - 1ère phase : lombalgie s'aggravant progressive (précision fréquence et durée)
 - 2ème phase : lombosciatique suite à un effort minime, mécanique, trajet L5
 - 3ème phase : sciatique isolée , disparition lombalgie, fausse assurance
 - Douleur mécanique
 - A l'effort ou station debout prolongée, impulsive à l'effort de toux et poussée abdominale
 - Calmée par le repos
 - Trajet de L5 : face postérieure fesse, face postéro-externe cuisse, creux poplité, face externe mollet, dos pied, gros orteil
 - Signe accompagnateur : paresthésie (fourmillements, engourdissement, picotements, ou sensation de pied froid)
- Signe physique : examen du rachis (patient debout / couché)
 - Raideur du segment lombaire bas : distance mains-sol allongée
 - Attitude antalgiques (en scoliose)
 - Contracture musculaire paravertébrale
 - Signe de la sonnette DE SEZE : pression paravertébrale
 - A 2 à travers de doigt de la ligne médiane à la hauteur de disque L4-L5
 - ☞ Douleur radiculaire
 - Signe de Lasègue
 - Patient allongé, examinateurs soulève membre inférieur tendu (0 - 90°)
 - Si < 20° : douleur sciatique forte compression radiculaire par une volumineuse hernie discale
- Examen neurologique
 - Déficit marche sur le talons → testing musculaire
 - Sensibilité et réflexe
 - Recherche d'hypoesthésie ou dysesthésie

- Pas de réflexe correspondant
- Évolution : hernie volumineuse ➡ déficitaire

VII.1.1.2 Paraclinique

- Radiographie standard rachis lombaire
 - Face : pincement discale unilatéral
 - Profil : disque tassé par rapport au disque avoisinant
- Scanner du rachis en 1ère intention
 - Débord discal
 - Topographie et niveau de la hernie discale
 - Correspondance clinico-radiologique
- IRM en 2ème intention si scanner non concluant
 - Topographie et caractéristiques
 - Analyse de la migration herniaire
 - Compression fourreau dural visible

VII.1.2 Forme clinique

VII.1.2.1 Selon la topographie : sciatique S1

- Trajet : face postérieure fesse et cuisse, creux poplité, face postérieure mollet, talon, région sous malléolaire externe, bord externe pied, 5^{ème} orteil
- Déficit moteur : déficit marche sur la pointe des pieds
- Paresthésie et dysesthésie du territoire S1
- Abolition du réflexe achilléen

VII.1.2.2 Selon la gravité

- Sciatique paralysante
 - Sciatique parésiente si déficit moteur FM > 3/5
 - Sciatique paralysante si déficit moteur FM < 3/5 : pied tombante, démarche en steppage
 - Installation brutale avec disparition de la douleur radiculaire
- Sciatique hyperalgique
 - Douleur très intense permanente, insomniente
 - Rebelle au traitement médical (opiacé)
 - Hernie compressive souvent foraminale
- Syndromes de la queue de cheval : urgence thérapeutique
 - Compression de plusieurs racines nerveuses
 - Paraplégie + anesthésie en selle + abolition réflexe périnéal
 - Trouble sphinctérien (incontinence, rétention), hypotonie du sphincter anal (TR), dysfonction érectile, perte de sensations de passage d'urine

VII.2 DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

- Sciatique non discale rare (5%)
 - Tumeur (enfant), infection, Inflammation
- Autres syndrome douloureux
 - Artérite des membres inférieurs
 - Douleur des membres inférieurs liées à l'arthrose (coxarthrose, gonarthrose)

VII.3 DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

- Cause dégénérative
- Traumatisme rachidien

VIII. TRAITEMENT

VIII.1 BUTS

- Soulager le patient
- Décompresser la racine nerveuse
- Prévenir la récurrence

VIII.2 MOYENS

VIII.2.1 Traitement médical

- Repos médical
- Moyens médicamenteux
 - Antalgiques selon palier OMS
 - Myorelaxants
 - AINS ou corticothérapie voie générale ou locale
- Mesures hygiéno-diététiques
 - Repos au lit (2 - 3 jours)
 - Hygiène lombaire (port de charge Lourde., station debout, et assise prolongée)

VIII.2.2 Traitement chirurgical

- Discectomie : abord "mini invasive" ou à « ciel ouvert »
 - Ablation de la hernie discale
 - Curetage du noyau discale (prévenir récurrence)
- Rééducation fonctionnelle
 - Kinésithérapie (renforcement muscle paravertébrale et abdominale)
 - Physiothérapie
 - Ceinture lombaire

VIII.3 INDICATION

- Traitement médical
 - Antalgiques selon EVA douleur
 - AINS per os / parentérale
 - Myorelaxants pour contracture musculaire
 - Corticothérapie per os ou par infiltration
- Rééducation fonctionnelle en dehors période douloureuse
- Traitement chirurgical
 - Sciatique rebelle aux traitements médicaux
 - Sciatique récidivante
 - Urgence thérapeutique
 - Sciatique hyperalgique
 - Sciatique paralysante
 - Syndromes de queue de cheval

VIII.4 RÉSULTATS

- Première crise
 - Guérison après 4 - 6 semaines
- 90% de bon résultats si chirurgie
- Forme paralysante et syndrome queue de cheval
 - Pronostic fonctionnel réservé en postopératoire

IX. CONCLUSION

- Douleur lombaire irradiant vers le membre inférieur par protrusion discale lombaire
- 2 types : sciatique L5 et sciatique S1
- Signe de gravité : sciatique paralysante, syndrome de la queue de cheval
- Scanner et/ou IRM du rachis lombaire confirme le diagnostic
- Traitement médical en 1ère intention
- Traitement chirurgical en 2ème intention

4. Canal lombaire étroit

Objectif

Définir le canal lombaire étroit

Poser le diagnostic

Énumérer le principe du traitement

I. INTRODUCTION

I.1 DÉFINITION

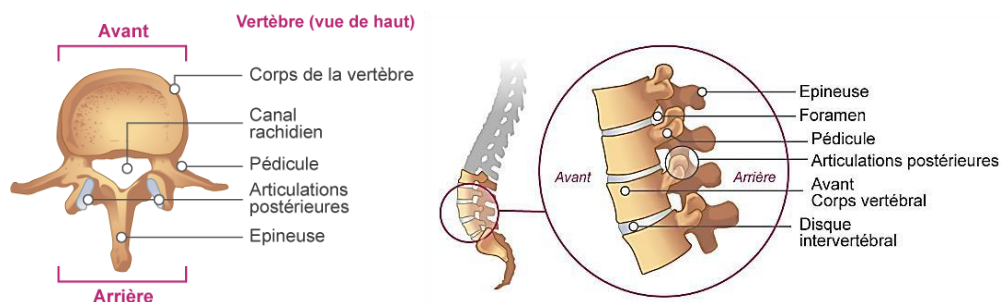
- Cause anatomique d'un conflit entre contenant et contenu à l'étage rachis lombaire
- Contenant : étui rachidien ostéo-disco-ligamentaire
- Contenu : sac dural et racine de la queue de cheval

I.2 INTÉRÊT

- Motif fréquent de consultation en Neurochirurgie
- Gravité : syndrome déficitaire
- Urgence : syndrome de queue de cheval

II. ANATOMIE ET PATHOGENIE

- Anatomie : triangle isocèle postérieur en coupe horizontale
- Mensurations normale
 - o Distance transversale (19mm) et sagittale (14mm)



- Etroitesse canalaire
 - o CLE global : régulière et symétrique avec diminution des 2 diamètres donnant un aspect trifolié du canal rachidien lombaire
 - o CLE central : rétrécissement d'un diamètre, souvent sagittal
 - o CLE latéral : arthrose exubérante unilatéral sténosant un seul recessus, syndrome de la facette articulaire
 - o CLE mixte : centrale et latéral
- Variété
 - o CLE congénitaux : rare, étroitesse globale du rachis, dysmorphie sténosante de la maladie de Paget
 - o CLE constitutionnel : 42 % de cas, trouble de croissance osseuse, lames vertébrales courtes
 - o CLE acquis : longtemps asymptomatique, nécessité d'un facteur additionnel aggravant (ostéophytose, hernie discale, listhésis)
- Etage lombaire : L4 et L5 dans 80% des cas
 - o Un étage (37%)

- Deux étages (45%)
- Trois étages ou plus(17%)

III. PHYSIOPATHOLOGIE

- Sténose mécanique : souffrance des racines nerveuses
- Ischémie radiculaire et stase veineuse temporaire : aggravation des troubles

IV. DIAGNOSTIC POSITIF

IV.1 TDD : CLE ACQUIS NON DEFICITAIRE

IV.1.1 Clinique

IV.1.1.1 Interrogatoire

- Age 60 ans, homme/femme , pas de sex ratio bien défini
- Profession (solicitation rachis lombaire) : maçon, chauffeur, livreur, ouvrier agricole, ...
- **Claudication radiculaire intermittente**
 - A la marche seulement, fatigabilité de plus en plus intense des membres inférieurs après un périmètre de marche avec sensation de faiblesse et lourdeur
 - Paresthésies gêneuses à type de picotement / engourdissement
 - Obligeant la position assise puis disparaît dans les 10 minutes pour réapparaître à la marche
 - Aggravation d'emblée en année et réduction du périmètre de marche
 - Marche en cyphose et à bicyclette indolore
 - Signe de caddy
- **Radiculalgie**
 - Lombosciatique mono ou généralement pluriradiculaire et bilatérale ou à bascule, épargnant les racines L3 et L4
- **Amyotrophie**
 - Unilatérale progressive, manque de force surtout lors de la montée d'escalier ou la marche

→ Interactions de ces 3 symptômes dans les formes évoluées

IV.1.1.2 Examen clinique

- Inspection
 - Marche en cyphose
 - Extension du rachis lombaire pénible, flexion soulage
 - Amyotrophie unilatérale du quadriceps et du triceps sural
 - Pas de déficit moteur
- Palpation
 - Raideur lombaire inconstante
 - Signe de Lasègue négatif

- Hypoesthésie mal systématisée
- Pouls périphériques présents
- Percussion
 - Abolition des reflexes : inconstante
- Mensuration : mesure des muscles quadriceps et triceps sural

IV.1.2 Examen paraclinique

IV.1.2.1 Radiographie standard du rachis

- Etat du squelette : arthrose, listhésis, scoliose

IV.1.2.2 Saccoradiculographie

- Rétrécissement en sablier du sac dural, aspect en chapelet, arrêt complet du produit de contraste

IV.1.2.3 Tomodensitométrie : analyse du squelette osseux et du disque

- Mensuration, arthrose, dégénérescence discale, massifs articulaires exubérants, sténose globale ou latérale
- Lames vertébrales et ligaments jaunes épaissis
- Aspect trifolié du canal rachidien lombaire

IV.1.2.4 IRM

- Retentissement en hauteur

IV.1.2.5 Electromyogramme

- Atteinte neurogène pluriradiculaire

IV.2 FORMES CLINIQUES

IV.2.1 Selon la gravité

- Syndrome de la queue de cheval, paralysie sensitivo-motrice avec signes sphinctériens

IV.2.2 Selon l'origine

- CLE congénital : étroitesse de tout le rachis (cervical, thoracique, lombaire)
- CLE constitutionnel : lames courtes

V. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs : douleur souvent unilatérale, ATCD cardio-vasculaire, pas de gêne à la station debout ni radiculalgie ni paresthésies, marche différente, pouls périphériques abolis, doppler artériel des membres inférieurs
- Claudication intermittente médullaire : non douloureuse, signes pyramidaux
- Neuropathie périphérique : précisée à l'EMO
- Pseudo-myopathie iatrogène : anti-cholestérolémiantes, arrêt du traitement
- Syndrome des jambes sans repos : dysesthésies et paresthésies nocturnes disparaissant lors des mouvements

VI. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

- Congénitaux
- Constitutionnels
- Acquis

VII. TRAITEMENT

VII.1 BUTS

- Soulager le patient
- Libérer les sacs durs et racines nerveuses
- Prévenir les récurrences

VII.2 MOYENS

- Traitement médical
 - Antalgiques : AINS, infiltration intrathécale de corticoïdes
 - Autres : mesure posturale, repos alité
- Rééducation fonctionnelle
- Traitement chirurgical
 - Laminectomie décompressive, hémilaminectomie, spondylodèse

VII.3 INDICATIONS

- Crises douloureuses évolutives et importantes : mesure posturale, repos alité, antalgiques et AINS, rééducation fonctionnelle
- Poussée douloureuse rebelle : infiltration intrathécale de corticoïde retard
- Syndrome déficitaire : rééducation fonctionnelle
- Chirurgie
 - Echec du traitement médical
 - Syndrome déficitaire non régressif
 - Syndrome de la queue de cheval (urgence)
 - CLE global : laminectomie
 - CLE latéral : hémilaminectomie
 - Listhésis : spondylodèse
 - Résultats
 - 80% de bons résultats
 - Effectifs vers 4 – 6 mois post-opératoire : informer le patient
 - Ne pas se précipiter pour la chirurgie : traitement médical bien conduit sur quelques semaines en premier

VIII. CONCLUSION

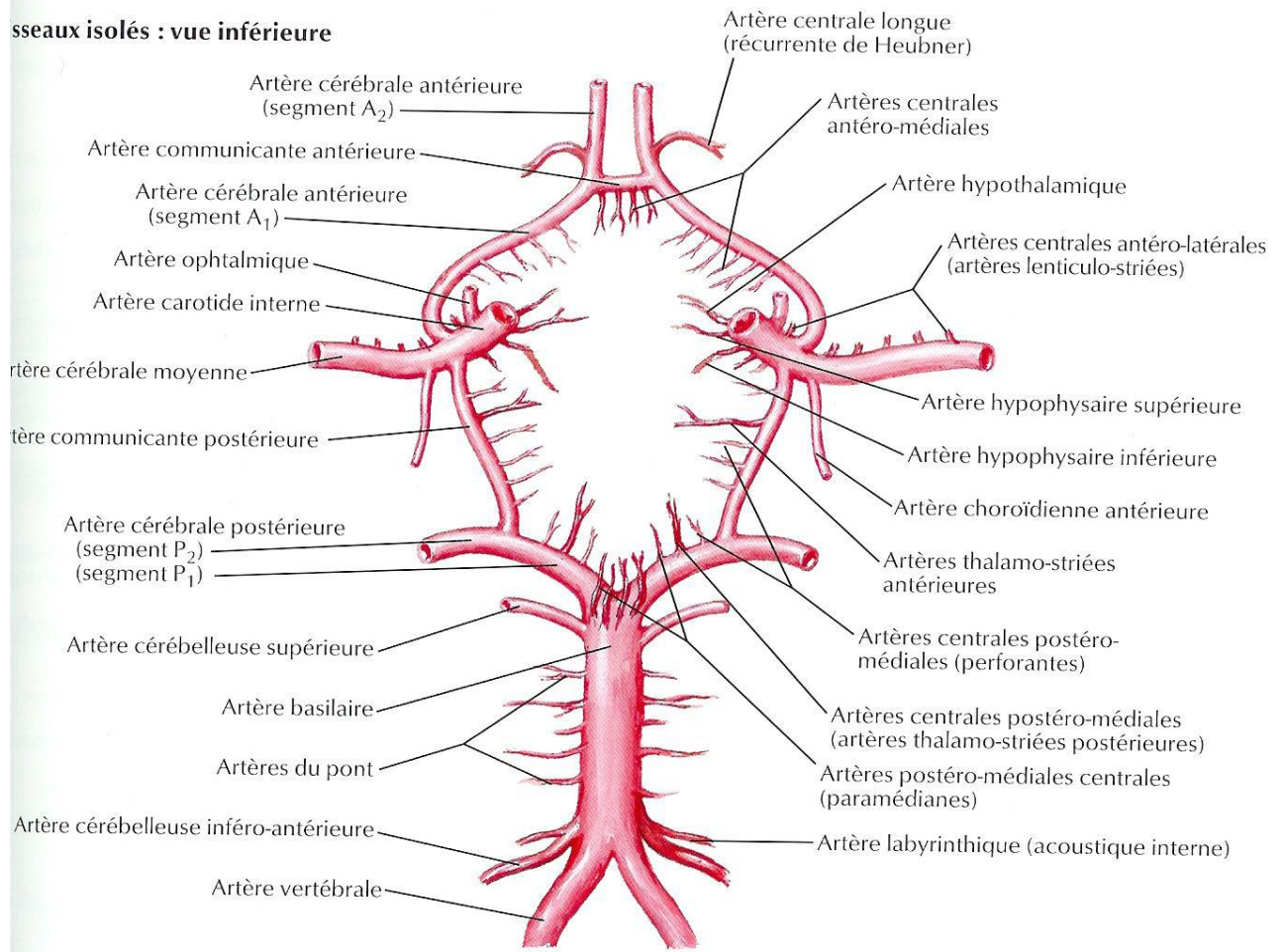
- Conflit anatomique contenant et contenu du rachis lombaire
- Variété : congénital, constitutionnel, acquis
- Clinique : claudication radiculaire, radiculalgie, amyotrophie
- Paraclinique : étroitesse canalaire avec diminution des 2 distances, aspect trifolié du canal lombaire
- Traitement chirurgical : laminectomie décompressive

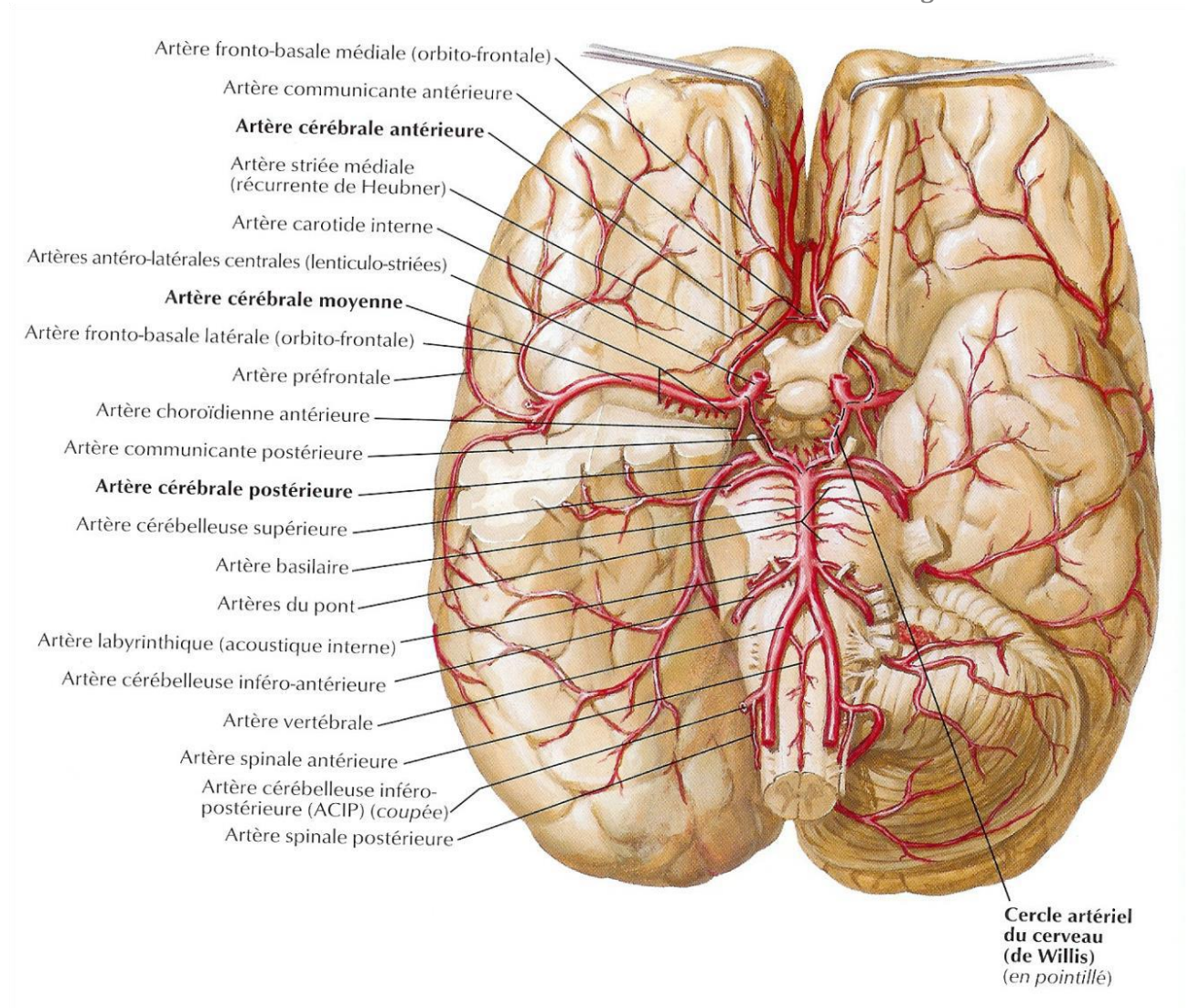
5. Anévrysme intracrânien

I. ANATOMIE

- Vascularization artérielle cérébrale : 4 pédicules
 - 2 artères carotids internes
 - 2 artères vertébrales
- Cercle artériel de la base du cerveau
- = Polygone de Willis

sseaux isolés : vue inférieure





II. INTRODUCTION

II.1 DÉFINITION

- Dilatation de la poche : déformation : anévrisme, paroi de l'artère mince, fragile → rompre (anévrisme rompu)
- Hémorragie dans le cerveau

II.2 2-INTÉRÊTS :

- Rupture de l'anévrisme
 - Hémorragie cérébrale et méningée
- Pronostic vital en jeu
- Urgence neurochirurgicale

II.3 EPIDÉMIOLOGIE :

- Diagnostic entre 40 à 60 ans

- Sexe féminin
- Service neurochirurgie HJRA : 95 cas en 12 ans (2003 - 2015)
- Service neurochirurgie CHU-Fianarantsoa : 4 cas en 12 ans (2008 - 2020)

III. ANATOMOPATHOLOGIE

III.1 MORPHOLOGIE

- En forme sac : sacciforme
- Fusiforme



III.2 NOMBRE

- Unique
- Multiple

III.3 TAILLE

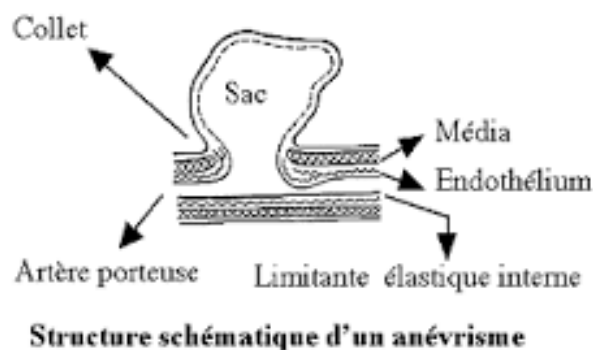
- Taille < 15 mm : fréquent
- Taille > 25 mm : rare = anévrysme « géant », enfant surtout

III.4 TOPOGRAPHIE :

- Carotide interne : 10%
- Cérébrale moyenne : 20%
- Communicante antérieure : 45%
- Communicante postérieure : 15%
- Vertébro-basillaire : 10%
- Bilatérale ou multiple : rare

III.5 HISTOPATHOLOGIE

- Lésion : dysplasie
- Disparition membrane élastique interne et tissu conjonctif média remplacé par tissu fibro-hyalin



IV. ETIOLOGIE

- Inflammatoire

- Infection : mycotique, syphilis, tuberculose
- Traumatisme crânien → faux anévrisme post-traumatique, surtout traumatisme de la base de crâne
- Drépanocytose
- Malformation congénitale : artère cérébrale
- Dégénérescence paroi artère : athérosclérose
- HTA : facteur de risque non pas une véritable cause

V. PHYSIOPATHOLOGIE

V.1 RUPTURE DE L'ANÉVRYSME

- Effort
 - Poussée HTA
 - Coups de béliers → flux sanguin
 - Turbulences → phénomènes vibratoires
- Affaiblissement parois sac : rupture

V.2 HÉMOSTASE PROVISOIRE

- Caillot de colmatage
- Fibrinolyse à J10 → resaignement
- Hémorragie
 - Sous-arachnoïdienne → hydrocéphalie¹
 - Intracérébrale → destruction parenchyme
 - Intraventriculaire → hydrocéphalie
 - Sous-durale

V.3 VASOSPASME : 15 À 60 % DES CAS

- Contraction paroi de l'artère
 - Réduction diamètre de l'artère 50%
 - Hypoperfusion cérébrale
 - Ischémie et nécrose (localisée ou diffuse)

V.4 CONSÉQUENCE : HÉMORRAGIE + VASOSPASME

- Turgescence cérébrale : œdème cérébral
 - Hématome intracérébral
 - Hypertension intracrânienne²
- Ischémie → infarctus cérébral

¹ Il y aura hydrocéphalie car le sang va se coaguler dans l'espace sous-arachnoïdienne et le caillot va bloquer la circulation du LCS d'où hydrocéphalie

² Hématome va pousser le parenchyme or il n'y a pas assez de place dans la boîte crânienne d'où HTIC

VI. SIGNES CLINIQUES

VI.1 ANÉVRYSME NON ROMPU

- Asymptomatique

VI.2 FACTEURS FAVORISANTS LA RUPTURE D'ANÉVRYSME

- Modification de position
- Effort
- Emotion intense
- HTA

VI.3 SIGNES DE L'HÉMORRAGIE MÉNINGÉE

- Céphalée ictale : brutale, intense, diffuse, d'emblée maximale
- Nausées, vomissements
- Nuchalgie et raideur de la nuque
- Photophobie
- Etat d'agitation
- Crises comitiales

VI.4 SYNDROME D'HYPERTENSION INTRACRÂNIENNE

- Céphalée
- Nausées, vomissements en jet
- Perte de connaissance brève ou prolongée
- Conscience normale ou évoluant vers le coma
- Syndrome déficitaire moteur (aphasie - hémiplégie)

VI.5 SIGNES OCULAIRES

- Paralysie oculomotrice
- FO : hémorragie de la papille

VII. PONCTION LOMBAIRE

- Confirmation de l'hémorragie
 - o Liquide sanglant (hémorragie récente)
 - o Xanthochromique ou citrin (hémorragie ancienne)

VIII. IMAGERIE MÉDICALE

VIII.1 CONFIRMATION DE L'HÉMORRAGIE

- Scanner cérébral sans injection de produit de contraste

- Hémorragie sous-arachnoïdienne
- Hémorragie intracérébrale
- Hémorragie intraventriculaire
- IRM cérébrale

VIII.2 CONFIRMATION DE L'ANÉVRYSME :

- Angioscanner
- Angiographie par résonnance magnétique (ARM)
- Angiographie cérébrale

IX. COMPLICATIONS

IX.1 ANÉVRYSME INTRACRÂNIEN ROMPU

IX.1.1 Complications précoces < 48 h

- Hypertension intracrânienne (HIC)
- Hydrocéphalie aiguë
- Récidive hémorragique
 - Risque max J1 et J7
 - 30% 1er mois
 - Plus sévère que l'initial
 - Décès : 1/3 cas
- Cardiovasculaires
 - Défaillance cœur gauche, droit
 - Syndrome coronarien aigu
 - Troubles du rythme cardiaque
- Pulmonaires : pneumopathie
- Hyponatrémie :
 - Natrémie < 135 mmol/l
 - J4 et J10
- Digestive : ulcère
- Liées à la réanimation : hyperthermie, infection

IX.1.2 Complication précoces > 48h

- Vasospasme artériel cérébral
 - Vasoconstriction artère cérébrale sévère et prolongée
 - Fièvre 38°C, HTA, trouble conscience
 - 50% anévrisme rompus entre J4 et J10 jusqu'à 2ème et 3ème semaine clinique : ischémie cérébrale

- Doppler transcrânien : ↑ vitesse flux sanguin artère spasmée artériographie cérébrale ← diagnostic
- Diagnostic de confirmation par artériographie

IX.1.3 Complication tardives

- Hydrocéphalie chronique
- Récidives hémorragique tardives (si non opéré)

IX.2 ANÉVRYSME INTRACRÂNIEN NON ROMPU

→ Anévrisme géant, complications type compression

- Compression du nerf oculomoteur III
 - Ptosis
 - Diplopie
 - Strabisme externe

X. TRAITEMENT DE L'ANÉVRYSME

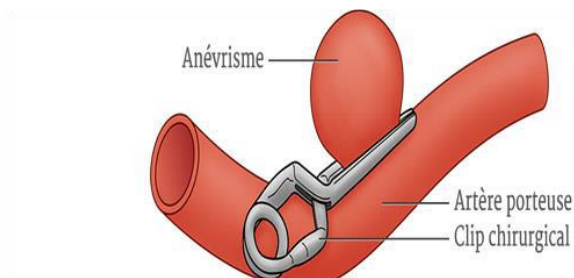
X.1 BUTS

- Exclure l'anévrisme
- Prévenir les récides hémorragiques

X.2 MOYENS ET INDICATIONS

X.2.1 Chirurgie

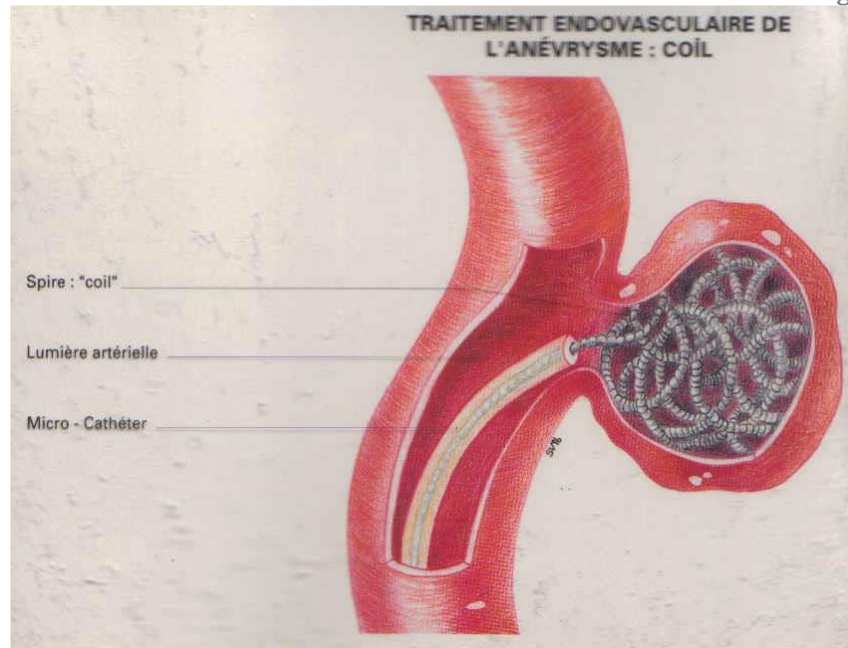
- Exclusion de l'anévrisme par clip



- Anévrisme 15mm < diamètre < 25mm

X.2.2 Traitement endovasculaire

- Neuroradiologie interventionnelle
- Embolisation : spires métalliques thrombogène (coils)



- Ballonnets largable (anévrisme géant)
- Anévrisme multiples

XI. CONCLUSION

- Affection grave : pronostic vital et fonctionnel en jeu
 - Mortalité
 - 83% si malades non opérés
 - 14% si malades opérés
- Séquelles neurologiques modérés à sévères
- Récupération complète et guérison définitive (67,8%) après clipage

6. Prise en charge hémorragie sous-arachnoïdienne par rupture anévrisme intracrânien

I. INTRODUCTION

- Hémorragie sous –arachnoïdienne (HSA) = hémorragie méningée → extravasation sang dans l'espace sous-arachnoïdien
- Profil : 40 à 60 ans (prédominance masculine)
- Cause : anévrisme intracrânien rompus 85%

- Complication graves : vasospasme artériel cérébral
- Pronostic vital en jeu
- Diagnostic urgent
- Urgence médicale et neurochirurgicale

II. DIAGNOSTIC

II.1 CLINIQUE

- Céphalée ictale : intense, brutale, d'emblée maximale, diffuse
- Syndrome méningé aiguë
- PL : LCS hémorragique
- Fond d'œil : hémorragie papille

II.2 IMAGERIE MÉDICALE

II.2.1 Confirmation de l'hémorragie

- Scanner cérébral sans injection
 - Hémorragie sous-arachnoïdienne
 - Hémorragie intracérébrale
 - Hémorragie intraventriculaire
- IRM cérébrale

II.2.2 Confirmation de l'anévrysme

- Angioscanner
- Angiographie par résonance magnétique
- Angiographie cérébrale

III. PRISE EN CHARGE HÉMORRAGIE SOUS-ARCHNOIDIENNE

III.1 EVALUATION CLINIQUE DU PATIENT

- Echelle WFNS : World Federation of Neurochirurgical Surgeon

Grade	Score de Glasgow	Déficit moteur
I	15	Absent
II	13 - 14	Absent
III	13 - 14	Présent
IV	7 - 12	Présent ou absent
V	3 - 6	Présent ou absent

III.2 EVALUATION SCANNOGRAPHIQUE DE L'HÉMORRAGIE:

- Echelle de FISHER

Grade	Aspect au scanner
1	Absence de sang
2	Dépôt < 1mm d'épaisseur
3	Dépôt > 1 mm d'épaisseur
4	Hématome intraparenchymateux ou hémorragie intraventriculaire

III.3 OBJECTIFS DU TRAITEMENT

- Soulager les céphalées
- Maintenir un débit sanguin cérébral optimal
- Prévenir et traiter les complications

III.4 MOYENS ET INDICATIONS

III.4.1 Mesures générales

- Repos
- Hydratation adaptée
- Chambre calme, semi-obscur
- Levé interdite
- Visite interdite

III.4.2 Monitoring hémodynamique (PA, PAM)

- Unité réanimation cérébro-vasculaire
- Surveillance hémodynamique
- Cathéter artériel : mesure invasive PA (WFNS 2, FISHER 2)

III.4.3 Mesure du débit cardiaque

III.4.4 Monitoring hémodynamique cérébral

- $PPC = PAM - PIC$
 - PPC : pression de perfusion cérébrale
 - PAM : pression artérielle moyenne
 - PIC : pression intracrânienne
- NB
 - Si PAM ↓ : alors PPC ↓ donc il faut éviter les chocs
 - Si PIC augmente, alors PPC diminué donc éviter les HTIC
 - Si dans le cas où PAM = PIC alors PPC=0 donc le débit sanguin cérébral sera nulle
- Patient état clinique grave (WFNS 4 - 5 FISHER 3 - 4)

III.4.5 Contrôle de la pression artérielle

- Patient conscient (WFNS 1 - 3) ➡ traiter l'HTA (maintenir PA limites normales)
- Patient trouble de la conscience (WFNS 4 - 5) ➡ respecter une HTA modérée (PAS : 160 mmHg)
- Risque d'engagement cérébral une PAS > 180 à 200mmHg justifie un traitement
- Médicaments antihypertenseurs (injectables)
 - LABETALOL : Trandate ® 1mg/kg (IVD lente)
 - CLONIDINE : Catapressan ® 4amp dans 500ml de SGI
 - 12 - 72 µg/mn
 - NICARDIPINE : Loxen ® en PSE (pousse seringue électrique)

III.4.6 Antalgique

- Association paracétamol injectable et morphine (évite fluctuation ou instabilité hémodynamique)

III.4.7 Antiépileptique

- Traitement préventif chez les patients n'ayant pas fait des crises n'est pas recommandé
- Traiter les crises en cours (médicaments antiépileptiques injectables) ➡ CLONAZEPAM : RIVOTRIL ® 1mg IM ou IV

III.4.8 Traitement des complications

- Hyponatrémie
 - Restaurer la volémie : remplissage vasculaire sérum salé isotonique (SSI)
 - Hyponatrémie sévère (Na < 125 mmol/l) : protocole SSH en PSE
- Cardiovasculaire et pulmonaires : traitement en soins intensifs

III.4.9 Traitement symptomatique

- Prévention ulcère de stress : Omeprazole Morphal®
- Antiémétique : métoclopramide

III.4.10 Traitement des vasospasme

- Vasospasme précoce
 - Immédiatement après HSA
 - 3ème - 4ème heure
 - Faible grade neurologique (WFNS 1 - 2)
 - Réversible
 - Rémission clinique
- Vasospasme tardif (J4 et puis à J7)
- Traitement préventif
 - Inhibiteur calcique : NIMODIPINE : NIMOTOP® comprimé de 30mg (1 boîte 90cp) injectable 10mg/50ml

- Avant J3 post-hémorragie méningée
- En infusion continue IV (PSE)
 - NIMODIPINE : NIMOTOP®
 - < 60kg : 8cc/h
 - 60 à 80 kg : 10cc/h
 - > 80 kg : 12cc/h
- Relais par voie orale pendant 21 jours
- NIMODIPINE 360mg/24h en 6 prises = 60mg/4h
- Durée : 21j
- Traitement curatif
 - Traitement médical
 - Volémie optimal SSI 40ml/kg/j
 - NIMODIPINE 360mg/24h en 6 prises = 60mg/4h
 - Durée du traitement : 6 semaines
 - Effets positifs sur le devenir neurologique
 - Traitement endovasculaire
 - Chimique
 - Injection en perfusion intra-artérielle d'un vasodilatateur : PAPAVERINE, NIMODIPINE, MILRINONE ou COROTROPE ®
 - NIMODIPINE injectable 10mg/50ml
 - Durée d'action 1 à 2h
 - H0: 1mg = 5ml/h (0,25 µg/kg/mn) pendant 2h
 - En absence ↓PA significative
 - H2: 2mg = 10ml/h (0,5 µg/kg/minute)
 - Moduler dose/tolérance
 - Poursuivre 5j à 15j (moyenne : 12j)
 - Mécanique :
 - Dilatation endovasculaire du spasme à l'aide d'un ballonnet
 - Risque de rupture

III.4.11 Traitement de l'hydrocéphalie

- Dérivation ventriculaire externe
-

IV. TRAITEMENT DE L'ANÉVRYSME

IV.1 BUTS

- Exclure l'anévrisme

- Prévenir les récides hémorragiques

IV.2 MOYENS ET INDICATIONS

IV.2.1 Chirurgie

- Exclusion de l'anévrysme par clip
- Anévrysme $15\text{mm} < \text{diamètre} < 25\text{mm}$

IV.2.2 Traitement endovasculaire

- Neuroradiologie interventionnelle
- Embolisation : spires métalliques thrombogène (coils)
- Ballonnets largable (anévrysme géant)
- Anévrysme multiples

7. Hydrocéphalie du nourrisson et de l'enfant

Objectifs

Décrire les mécanismes de l'hydrocéphalie

Énumérer les différents types d'hydrocéphalie (prénatale, nourrisson, grand enfant)

Poser le diagnostic de l'hydrocéphalie pour chaque tranche d'âge considérée

Décrire le principe du traitement de l'hydrocéphalie

I. INTRODUCTION

I.1 DÉFINITION

- Trouble hydrodynamique du liquide cérébro-spinal
- Accumulation du LCS en intracrânien (dans le système liquidien)
- Augmentation du volume ventriculaire : dilatation ventriculaire

I.2 INTÉRÊT

- Prévalence
 - 600 - 800 cas par an en France
 - 1ère activité neurochirurgicale pédiatrique à Madagascar
- Urgence : HTIC
- Gravité : séquelle neurologique, mentale, et visuelle.
 - ➡ Gravité de la méningite à Madagascar

II. GÉNÉRALITÉ

II.1 RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

- LCS
 - Volume total (encéphale et moelle)
 - Enfant : 60 - 80 ml
 - Adolescent : 80 - 120 ml
 - Adulte : 120 - 150 ml
 - Sécrétion
 - Adulte : 21 ml/h (450 - 750 ml/24h)
 - Nouveau-né : 40 ml/24h
 - Prématuré : 20 ml/24h
 - Pression
 - Adulte : 10 - 15 cm d'H₂O
 - Nourrisson : 2 - 4 cm d'H₂O

II.2 RAPPEL ANATOMIQUE

- Crâne du nouveau-né
 - Suture et fontanelle non fermée → boîte extensible
- Crâne du grand enfant
 - Suture et fontanelle fermée → boîte inextensible
- Espace liquidien interne
 - Cavité ventriculaire : plexus choroïde
 - 2 ventricules latéraux : gauche et droit
 - 3ème ventricule
 - 4ème ventricule
- Espace liquidien externe
 - Espace sous-arachnoïdien
 - Citerne de la base
- Circulation LCS
 - Système liquidien interne
 - 2 ventricules latéraux
 - Foramen inter-ventriculaire
 - 3ème ventricule
 - Aqueduc du mésencéphale
 - 4ème ventricule
 - Foramen de Lushcka - Magedie

- Système liquidien externe
 - Citerne de la base
 - Espace sous-arachnoïdien péri-cérébraux et péri-médullaire
 - Granulation archnoïdienne
 - Sinus veineux dure-mèriens
- Au total
 - Sécrétion : plexus choroïde
 - Circulation : système liquidien
 - Résorption : sinus durs
- ☞ Équilibre

II.3 PHYSIOPATHOLOGIE

- ☞ Perte de l'équilibre entre sécrétion, circulation, résorption
 - Hyperproduction du LCS : plexus choroïde
 - Obstacle à la circulation du LCS : cavité ventriculaire, espace sous-arachnoïdien
 - Défaut de résorption du LCS : granulation archnoïdienne, sinus veineux dure-mèriens
- ☞ Accumulation du LCS en intracrânien = hydrocéphalie

II.4 CLASSIFICATION

II.4.1 Selon le niveau de l'obstacle : 2 types

- Hydrocéphalie non communicante (obstructive)
 - Obstacle à la circulation du LCS
- Hydrocéphalie communicante (non obstructive)
 - Hyperproduction du LCS
 - Anomalies de la résorption du LCS

II.4.2 Selon l'atteinte ventriculaire : 4 types

- Hydrocéphalie mono-ventriculaire
- Hydrocéphalie bi-ventriculaire
- Hydrocéphalie tri-ventriculaire
- Hydrocéphalie tétra ou quadri-ventriculaire

II.5 ANATOMIE PATHOLOGIQUE

- Dilatation cavité ventriculaire
- Amincissement manteau cérébral
- Altération de l'ependyme
- Altération vascularisation cérébrale

III. DIAGNOSTIC

III.1 DIAGNOSTIC POSITIF

III.1.1 Type de description : Hydrocéphalie du nourrisson

III.1.1.1 Examen clinique

- Stade de début
 - Cassure de courbe du périmètre crânien
 - Début de macrocrâne
- Phase d'état
 - Interrogatoire de la mère : grossesse, facteur de risque
 - Examen de l'enfant
 - Signe crânien
 - Macrocrâne +++ ➡ dysmorphisme crânio-faciale (macrocrâne, face normale)
 - Bombement et ouverture des fontanelles
 - Disjonction (ouverture) des sutures crâniennes
 - Cheveux cassants et rares
 - Peau lisse et luisante
 - Circulation veineuse collatérale du scalp
 - Signe visuel
 - Yeux en coucher de soleil +++
 - Strabisme
 - Diplopie
 - Cécité : stade avancé
 - Syndrome d'hypertension intracrânienne
 - Irritabilité
 - Cris plaintifs
 - Refus de tétée
 - Vomissement en jet
 - Trouble visuel : strabisme, regard fixe
 - FO : normal, œdème papillaire, atrophie optique
 - Retard de développement psychomoteur
 - En cas d'hydrocéphalie avancée
 - En cas de malformation cérébrale associée

III.1.1.2 Examen paraclinique

III.1.1.2.1 Imagerie

- Radiographie du crâne

- Incidence standard : face, profil, Worms
- Signe indirect
 - Macrocrâne
 - Disjonction des sutures
 - Ouverture des fontanelles
- Échographie transfontanellaire
 - Non invasive, pas d'irradiation, coût abordable
 - Pratiquée avant la fermeture de fontanelle
 - Fosse postérieure mal visualisée
 - Visualisé la dilatation ventriculaire
 - Visualise mal les causes de l'hydrocéphalie
- Neuroradiologie moderne : scanner et IRM
 - Scanner cérébral : radiation (rayon X)
 - IRM cérébrale : pas de radiation (champs magnétique)
 - Image plus anatomique
 - Examen de choix, mais très coûteux
 - Visualise les dilatations ventriculaires
 - Faire le diagnostic étiologique

III.1.1.2.2 Biologie

- Sang
 - Bilan pré-thérapeutique
 - Bilan étiologique : infectieux +++
- LCS
 - Bilan infectieux (méningite)

III.1.2 Formes cliniques

III.1.2.1 Hydrocéphalie anténatale

- Début : intra-utérine (1ère trimestre : malformation)
- Facteurs de risques : toxoplasmose, syphilis, CMV
- Signe clinique : hydramnios
- Diagnostic paraclinique : échographie ou IRM pelvienne
- Évolution : Hydrocéphalie dès la naissance

➡ Accouchement dystocique (césarienne)

III.1.2.2 Hydrocéphalie du grand enfant

- Début : après l'âge de 2 - 3 ans
- Signe clinique
 - HTIC aiguë : céphalée, vomissements, trouble visuel
 - Pas de macrocrâne

- Diagnostic paraclinique
 - Imagerie moderne : scanner ou IRM
 - Pas d'échographie transfontanellaire
- Evolution : rapide vers un trouble de la conscience

III.1.2.3 Hydrocéphalie associée à d'autres malformations

- Hydrocéphalie et crâniosténose : crâne en trèfle
- Hydrocéphalie et malformation de Chiari
- Hydrocéphalie et spina bifida
- Hydrocéphalie et méningo-encéphalocèle

III.2 DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

III.2.1 Causes prénatales

III.2.1.1 Hydrocéphalie malformative

- Sténose aqueduc du mésencéphale +++
- Malformation de Dandy Walker
- Malformation d'Arnold Chiari
- Agénésie trous de Monro
- Agénésie sites de résorptions LCS

III.2.1.2 Hydrocéphalie infectieuse

- Toxoplasmose congénitale
- Infection à CMV
- Syphilis congénitale

III.2.1.3 Hydrocéphalie génétique ou familiale

- ☐ Syndrome de "Buckers Adams"
 - Héritaire : mutation gène L1CAM
 - Sténose aqueduc
 - Encephalocèle occipital
 - Achalasie ☐ décès problème digestif

III.2.2 Causes post-natales : les plus fréquentes

III.2.2.1 Hydrocéphalie post-infectieuse

- Méningite néonatale : contamination maternelle
 - Proteus, E coli : abcès +++
 - Staphylocoque
- Méningite de l'enfant : contamination externe
 - Méningite purulente (Haemophilus , pneumocoque)
 - Méningite tuberculeuse +++

- Neurocysticercose

III.2.2.2 Hydrocéphalie tumorale

- Fosse postérieure
 - Cervelet +++ : astrocytome (bénigne), médulloblastome (maligne)
 - Tronc cérébral : gliome du tronc cérébral
 - 4ème ventricule : épendymome
- 3ème ventricule, paroi postérieure
 - Glande pinéale : pinéalome (bénigne), pinéaloblastome (maligne)
 - Tumeur intraventriculaire
- Autres tumeurs
 - Plexus choroïde : papillome, carcinome
 - Crâniopharyngiome
 - Tumeur de la moelle épinière

III.2.2.3 Hydrocéphalie post-hémorragique de la prématurité

- Trouble de la coagulation par immaturité hépatique

III.2.2.4 Autres causes

- Anévrysme veine de Galien
- Iatrogène : hypervitaminose A
- Idiopathique

III.3 DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

- Macrocrânie familiale
- Malformation cérébrale : hydranencéphalie
- Kyste archnoïdien
- Collection sous-durale
- Atrophie cérébrale

IV. TRAITEMENT

IV.1 BUTS

- Restituer la circulation du LCS
- Traiter les causes de l'hydrocéphalie
- Prévenir et traiter les complications de l'hydrocéphalie
- Prévenir la survenue de l'hydrocéphalie

IV.2 MOYENS

IV.2.1 Traitement médical

IV.2.1.1 Diurétiques du LCS

- Baisse de la production du LCS
 - Acetazolamide 10 mg/kg/j (Diamox®)
 - Furosemide 1 mg/kg/j (lasilix®)
- Accentuation de la résorption du LCS
 - Isosorbide

IV.2.1.2 Antibiothérapie

- Antituberculeux
- Antibiotiques
- Antiviral

IV.2.1.3 Autres

- Arrêt de l'intoxication à la vitamine A

IV.2.2 Traitement chirurgical

IV.2.2.1 Dérivation

- Dérivation ventriculaire externe : dans une poche
 - Mettre en place un cathéter ventriculaire relié à une poche de drainage externe au patient
- Dérivation interne du LCS : valve
 - Dérivation ventriculo-péritonéale
 - Mettre en communication les cavités ventriculaire et la cavité péritonéale
 - Dérivation ventriculo-cardiaque
 - Dérivation lombo-péritonéale
- Dérivation intrathécale : neuroendoscope ➡ ventriculo-cisternostomie
 - Mettre en communication la 3ème ventricule et les espaces sous-arachnoïdiens au niveau de la citerne inter-pédonculaire

IV.2.2.2 Chirurgie crânio-rachidienne

- Traitement étiologique
- Chirurgie de la malformation
- Chirurgie tumorale médullaire ou cérébrale

IV.3 INDICATIONS

- Traitement étiologique
 - Chirurgie : malformation, tumeur causale
 - Arrêt intoxication vitamine A
 - Antibiothérapie, antituberculeux : méningite, infection

- Traitement symptomatique
 - Traitement d'attente : diurétiques ou DVE
 - Acetazolamide, et diurétiques : en attente chirurgie
 - DVE : hydrocéphalie aiguë + hémorragie ou méningite
 - Traitement définitif : dérivation interne
 - VCS : hydrocéphalie tri-ventriculaire
 - DVP ou DVC : tout type d'hydrocéphalie
 - DLP : hydrocéphalie quadri-ventriculaire
- Traitement préventif
 - Prévention des infections congénitales, néonatales : bonne surveillance de la grossesse
 - Prévention de la prématurité
 - Interruption volontaire de la grossesse (dans les pays qui la légalise)

IV.4 RÉSULTATS

Complications

- Dysfonctionnement mécanique valve : déconnection, section, rupture , migration
- Dysfonctionnement infectieux valve : infection valve
- Séquelles neurologiques et mentales, visuelles

V. CONCLUSION

- Diagnostic de l'hydrocéphalie du nourrisson = clinique
- Examen paraclinique = type et étiologie Hydrocéphalie
- Trois types d'hydrocéphalie : anténatale, néonatale, chez le grand enfant
- Deux groupes d'étiologie : anténatale et postnatale = méningite, tumeur, malformation, hémorragie prématurité
- Traitement symptomatique acetazolamide et dérivation LCS, traitement étiologique

8. Crâniosténose

Objectifs

Décrire le mécanisme de la crâniosténose

Énumérer les différentes types de crâniosténose

Poser le diagnostic

Décrire le principe du traitement

I. INTRODUCTION

I.1 DÉFINITION : CRÂNIOSTÉNOSE OU CRÂNIOSYNOSTOSE

- Fermeture (synostose) prématurée d'une ou plusieurs sutures crâniennes = suture de la voûte +++
- Déformation du squelette crânien liée à des perturbations primitives de sa croissance
- Pas de pathologie de fontanelle

I.2 INTÉRÊT

- Morphologique : dysmorphie crânio-faciale
 - ➡ Problème esthétique = répercussion psychologique
- Fonctionnel : conflit de croissance entre crâne et encéphale : HTIC chronique
 - ➡ Retentissement mental et visuel

I.3 ÉPIDÉMIOLOGIE : PATHOLOGIE RELATIVEMENT RARE

II. GÉNÉRALITÉ

II.1 RAPPEL ANATOMIQUE : CRANE DU NOUVEAU-NE

- Suture : voûte ➡ articulation des os du crâne
 - Métopique : médio-frontale
 - Sagittale : interpariétale
 - Coronale : fronto-pariétale
 - Lambdoïde : pariéto-occipitale
 - Squameuse : temporo-pariétale
- Fontanelle : à l'union des sutures
 - Bregma, grande fontanelle : antéro-supérieure, impaire
 - Lambda, petite fontanelle : postéro-supérieure , impaire
 - Sphénoïdale, ptériques : latérales, antérieures, paires
 - Mastoïdienne, astériques : latérales, postérieures, paires
- Fermeture de :
 - Sutures : vers 3 ans
 - 1ère métopique
 - 2ème interpariétale
 - 3ème coronale
 - 4ème lambdoïde
 - 5ème squameuse
 - Fontanelle : dès la naissance
 - Lambdatique : 1 - 2 mois

- Sphénoïdale, mastoïdienne : 5 - 6 mois
- Bregmatique : 18 - 24 mois

II.2 PHYSIOPATHOLOGIE : PROBLÈME OSSEUX

- Processus primitivement osseux : absence de suture, croissance encéphalique normale
- Déformation du crâne : diminution de sa taille perpendiculaire à la suture atteinte
- Hypertension intracrânienne : si diminution du volume crânien → gêne l'expansion cérébrale

II.3 CLASSIFICATION : DEUX TYPES

- Crâniosténose simple ou isolé
 - Fréquente, en générale bénigne
 - Anomalie seule de la boîte crânienne (voûte)
- Crâniosténose syndromique ou associée
 - Rare, en général sévère
 - Cadre polymalformatif ou génétique : face, main et pied

III. DIAGNOSTIC

III.1 DIAGNOSTIC POSITIF

III.1.1 Type de description : crâniosténose simple

III.1.1.1 Examen clinique

- Interrogatoire de la mère : antécédents similaire, historique
- Examen de l'enfant
 - Syndromes dysmorphiques (déformation) +++
 - Fermeture localisée de la suture → crête osseuse
 - Fermeture possible de fontanelle
 - Périmètre crânien variable : normal ou ↑ ou ↓
 - Dysmorphisme crânio-facial à la longue
 - Syndrome d'HTIC (cf hydrocéphalie du nourrisson)
 - Syndrome irritatif : crise d'épilepsie
 - Crise généralisée
 - Crise partielle
 - Crise complexe
 - Rigidité paroxystique
 - Retard de développement psychomoteur
 - En cas de crâniosténose simple sévère et avancée (oxycéphalie)
 - En cas de crâniosténose syndromique : habituel
 - Résultat de l'HTIC et de l'épilepsie

III.1.1.2 Examen paraclinique : surtout morphologique

III.1.1.2.1 Radiographie du crâne

- Incidence standard : face, profil, Worms
- Signes directs de synostose : absence de suture, perte de sa sinuosité, crête, déformation crâne
- Signe radiologique de retentissement : lacune, empreinte digitiforme³ (HTIC chronique)

III.1.1.2.2 Scanner du crâne

- Fenêtre parenchymateuse, osseuse + reconstruction 3D
- Bilan de déformation et diagnostic de synostose
- Bilan du retentissement du conflit sur le cerveau
- Distinction entre vraie et fausse crâniosténose
- Bilan des malformations associées

III.1.1.2.3 Autres examens

- IRM cérébrale : non supérieure au scanner, bilan des malformations cérébrales associée
- EEG : surveillance de l'épilepsie
- Bilan génétique : crâniosténose syndromique
- Bilan biologique : en pré-thérapeutique

III.1.2 Formes cliniques

III.1.2.1 Crâniosténose simple ou isolé

- Scaphocéphalie : la plus fréquente > 50%, crâne rétréci en largeur et allongé, fermeture suture interpariétale
- Trigonocéphalie : front rétréci et triangulaire, fermeture suture métopique, 20%
- Plagiocéphalie : grande asymétrie fronto-faciale, 15%, fermeture unilatérale d'une
 - o Suture coronale : plagiocéphalie antérieure
 - o Suture lambdoïde : plagiocéphalie postérieure
- Brachycéphalie : v défaut d'expansion frontale vers l'avant, predominant à sa base, fermeture de 2 sutures coronales, 5%
- Oxycéphalie : vers l'âge de 2 ou 3 ans
 - o Arcades sourcilières reculées, front aplati et s'incline anormalement vers l'arrière
 - o Fermeture bi-coronale, et suture sagittale. Petit périmètre crânien → HTIC précoce et plus sévère

III.1.2.2 Crâniosténose syndromique

- Cadre polymalformatif, maladie génétique ou générale
- Malformation associée se trouve essentiellement au niveau face - pied - main
- HTIC beaucoup plus sévère

³ Conflit table interne de l'os du crâne et l'encéphale

- Prise en charge plus complexe et multidisciplinaire

III.1.2.2.1.1 Syndrome de CROUZON ou dysostose crânio-faciale

- Crâniosténose variable en général scaphocéphalie.
- Malformation associée
 - Hypoplasie du massif facial
 - Fosse postérieure étroite
 - Exorbitisme

III.1.2.2.1.2 Syndrome d'APERT ou acrocéphalosyndactylie

- Facio-crâniosténose type brachycéphalie
- Malformation associée
 - Syndactylie des 4 extrémités
 - Hypoplasie du maxillaire supérieur
 - Hypertélorbitisme constant et un exorbitisme

III.1.2.2.1.3 Syndrome de PFEIFFER

- Crâniosténose type brachycéphalie
- Malformation associée
 - Élargissement, déviation +++ du pouce et de l'hallux
 - Syndactylie membraneuse des mains et pieds

III.1.2.2.1.4 Syndrome de SAETHRE-CHOTZEN

- Crâniosténose type brachycéphalie
- Malformation associée
 - Ptosis bilatéral
 - Syndactylie membraneuse des 2ème et 3ème doigts et orteils

III.1.2.2.1.5 Dysplasie crânio-fronto-nasale

- Crâniosténose type brachycéphalie marquée
- Malformation associée
 - Hypertélorbitisme marquée

III.1.2.2.1.6 Syndrome du crâne «en trèfle»

- Forme grave, hydrocéphalie majeur associée
- Pronostic fonctionnel très défavorable
- Pronostic vital engagé à court terme

III.2 DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

- Pas de cause connue en général mais on peut évoquer
 - Chez la mère : v dysthyroïdie ou tabagisme maternel
 - Chez l'enfant : rachitisme
- Région : Afrique de Maghreb +++ (oxycéphalie)

- Anomalie génétique : crâniosténose syndromique

III.3 DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

III.3.1 Plagiocéphalie posturale

- Déformation du crâne liée à une mauvaise position de l'enfant (en intra-utérine ou en post-natale)
- Asymétrie harmonieuse du crâne, orbites, faces sans anomalies suturaires
- Absence de signes cliniques
- Pas d'anomalie radiologique.
- Pas de traitement

III.3.2 Crâniosténose secondaire⁴ : fermeture précoce des sutures par absence de croissance cérébrale

- Pas de conflit mécanique entre contenant et contenu
- Pas d'anomalie suturaire ou osseuse de la voûte
- Pas de syndrome dysmorphique (microcéphalie harmonieuse)
- Pas d'HTIC
- Retard de développement psychomoteur en général sévère
- Syndrome irritatif, épilepsie
- Diagnostic : imagerie (TDM, IRM) et EEG
- Pas de chirurgie, traitement médical
- Etiologie
 - o Souffrance cérébrale néonatale (anoxie, encéphalite...) +++
 - o Malformation cérébrale
 - o Dysmorphisme post-dérivation LCS (hydrocéphalie)
 - o Atrophie cérébrale de diverses causes

IV. TRAITEMENT

IV.1 BUTS

- Décompresser le cerveau (traiter l'HTIC)
- Corriger la déformation (dysmorphisme) crânio-faciale
- Traiter les complications et séquelles

IV.2 MOYENS

IV.2.1 Traitement médical

- Antiépileptique : gabapentine, valproate de sodium, phénobarbital, benzodiazépines

⁴ Fausse crâniosténose

- Psychothérapie de l'enfant et de la famille
- Rééducation fonctionnelle

IV.2.2 Traitement chirurgical

IV.2.2.1 Chirurgie crânienne

- Technique traditionnelle
 - Simple crâniotomie par ouverture des sutures synostosées
 - Crâniotomie étendue (multisuturale)
- ☞ Traite uniquement l'HTIC mais ne corrige pas la déformation surtout au niveau face
- Technique crânio-faciale
 - Reconstruction crânio-faciale : correction de la déformation de la voûte et de la face
- ☞ Corrige à la fois l'HTIC et la dysmorphisme

IV.2.2.2 Chirurgie de la déformation extra-crânienne

- Face
- Main
- Pied
- Autres

IV.3 INDICATIONS

- Antiépileptique : épilepsie ou anomalie à l'EEG
- Psychothérapie : répercussions psychologique de la déformation crânienne
- Rééducation fonctionnelle : retard psychomoteur
- Traitement chirurgical : précoce, avant la fermeture des sutures, de préférence vers 6 - 8 mois
 - Chirurgie crânio-faciale : autant que possible
 - Chirurgie traditionnelle : alternative à Madagascar

IV.4 SURVEILLANCE

- Clinique : correction déformation, épilepsie, développement psychomoteur
- Radiologique : état suturaire, correction de la déformation
- Biologique : hémostasie, crase sanguine, infection

IV.5 RÉSULTATS

IV.5.1 Bon résultat

- Correction de la déformation (crâne, face, membre)
- Amélioration de l'état psychomoteur
- Crâniosténose simple sauf oxycéphalie

IV.5.2 Complications

- Per-opératoire : hémorragie +++ (mortalité 0,1%)

- Post-opératoire : infection, complications ophtalmologiques, défaut de re-ossification, récurrence
- Absence ou insuffisance de Résultats psychologique et neurologique
- Crâniosténose syndromique et oxycéphalie
- Risque hémorragique
 - o Bas âge enfant
 - o Ouverture étendue du scalp

IV.5.3 Facteurs pronostiques

- Hémorragie
- Crâniosténose syndromique ou oxycéphalie
- Retard de diagnostic et prise en charge
- Épilepsie associée

V. CONCLUSION

- Diagnostic positif = clinique : déformation caractéristique
- Examen paraclinique : surtout TDM avec reconstruction en 3D → confirmation diagnostique avec planification chirurgicale
- 2 types de crâniosténose
- Traitement médical pour les complications
- Traitement chirurgical à visée esthétique et fonctionnel → curatif

9. Traumatisme crânio-encéphalique

Objectifs

Décrire le mécanisme de traumatisme crânio-encéphalique

Enumérer les différentes lésions dans le cadre de traumatisme crânio-encéphalique

Décrire la conduite à tenir devant un traumatisme crânien

I. INTRODUCTION

I.1 DEFINITION

- Agression craniocérébrale par une force externe
 - o Si grave (violent) → altération de l'état de conscience (dégât cellulaire encéphalique) = traumatisme crânio-encéphalique
 - o Si non grave → pas de dégât encéphalique = traumatisme crânien
- Classification
 - o TC léger : Glasgow ≥ 13

- TCE modéré : Glasgow entre 9 – 12
- TCE grave : Glasgow ≤ 8

I.2 INTERET DE LA QUESTION

- C'est une pathologie neurochirurgicale très fréquente
- Mortalité importante : 1^{ère} cause de mortalité de moins de 45 ans (3/4 ont < 30 ans) en neurochirurgie
- Morbidité importante : séquelles, pertes d'autonomie
- Problème de santé publique : impact médico-économique
- Problème de rééducation et de réhabilitation spécifique

Contenants : boîte crânienne (voûte +++, base)

Contenu : encéphale, LCS, sang

II. EPIDEMIOLOGIE

- Classique en traumatologie
- Sexe : prédominance masculine +++
- Age : adulte jeune 15 – 45 ans
- Facteur de risque : drogue, alcool, délinquance

III. ETIOLOGIE

- Accident de la circulation (70%) : auto, moto, ...
- Chute (professionnelle, sportive, domestique, ...)
 - Chute d'un arbre, puits, échafaudage à Madagascar
 - Rechercher si ce n'est pas secondaire à une malaise
- Agression : arme blanche +++, et arme à feu, ...
- Autres : plaie par projectile, coups et chocs, catastrophes, ...

IV. PHYSIOPATHOLOGIE

IV.1 MECANISME DE LA LESION

IV.1.1 Mécanisme direct

- Coups et contrecoup : lésions encéphaliques focales

IV.1.2 Mécanisme indirect

- Accélération et décélération : lésions cérébrales diffuses

IV.1.3 Association de mécanisme

- Lésions intracrâniennes plus complexes

→ Rotation, cisaillement

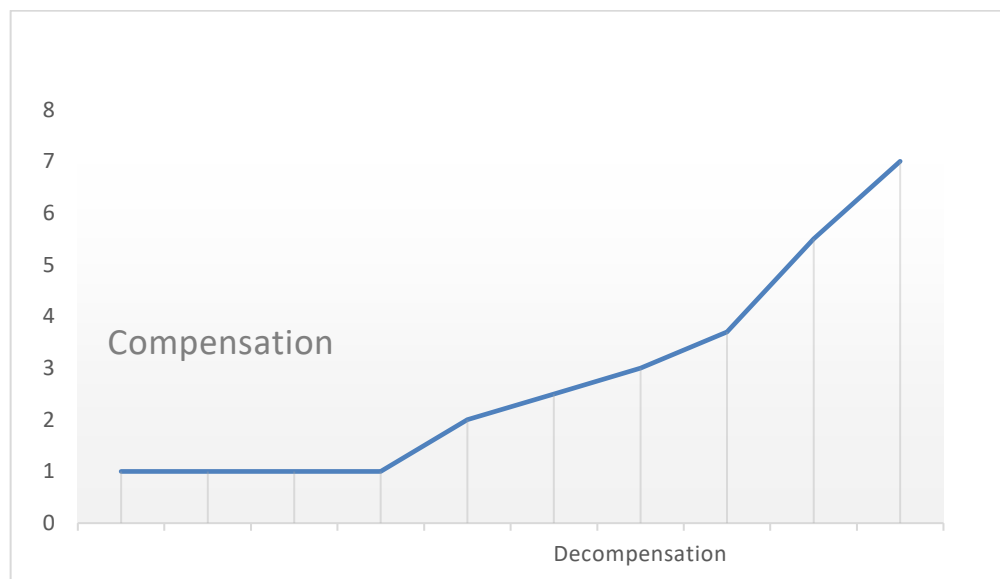
IV.2 CONSEQUENCES

- Lésions primaires : immédiates
 - Lésions du scalp et de la voûte (plaie, fracture,)
 - Lésion intracrânienne : hématome intracrânien extracérébral → HED, HSD, HSA
 - Lésion intraparenchymateuse
 - Contusion
 - Œdème et hématome
 - Lésion axonale
- Lésion du scalp : céphalhématome
- Lésion osseuse
 - Fracture simple
 - Fracture multiple
 - Embarrure (en balle de ping-pong)
 - Ecchymose en lunette : fracture étage antérieure de la base du crâne
- Hématome
 - Sous dural : « croissant », concave en dedans, convexe en dehors
 - Extradural
 - Hémorragie sous-archnoïdienne
- Lésion cérébrale
 - Contusion hémorragique
 - Contusion oedémateuse
 - Contusion oedémato-hémorragique
 - Œdème cérébral diffus
 - Lésions axonales diffuses
- Corps étrangers intracrâniens
- Lésions secondaires : tardives
 - Agression cérébrale secondaire d'origine cérébrale (lésion intracrânienne secondaire) : expansives
 - Œdème : vasogénique, cytotoxique, ischémique
 - Hématome secondaire
 - Agression cérébrale secondaire d'origine systémique (ACSOS) causés par hypoxémie, hypotension, hypercapnie, hyperglycémie, anémie

ACSOS	Etiologies
Hypoxémie	Traumatisme thoracique
	Inhalation

Hypotension	Hypovolémie Anémie insuffisance cardiaque Atteinte médullaire
Anémie	Hémorragie (traumatisme associé, épistaxis, plaies du scalp, ...)
Hypertension	Douleur Trouble neurovégétatif Insuffisance d'analgésie ou de sédation
Hypercapnie	Hypoventilation
Hypocapnie	Hyperventilation spontanée ou induite
Hyperthermie	Hypermétabolisme Réponse au stress Infections
Hyperglycémie	Perfusion de soluté glucosé Réponse au stress
Hypoglycémie	Nutrition inadéquate
Hyponatrémie	Remplissage avec des solutés hypotoniques Pertes en sodium excessives

- Volume intracrânien : constant
Volume cérébral + volume vasculaire = volume LCS
- Lésion expansive dans une boîte inextensible
 - Œdème
 - Hématome expansif
 Œdème cellulaire expansif → HTIC → ischémie
- Courbe de LANGFITT : courbe Pression-Volume



Phénomène de compensation

- Evacuation du LCS vers espaces sous archnoïdiens en péri-médullaire
- Chasser le sang de l'espace intracrânien
 - Vasoconstriction
 - Diminution débit sanguin cérébral
- Fuite du cerveau : engagement cérébral

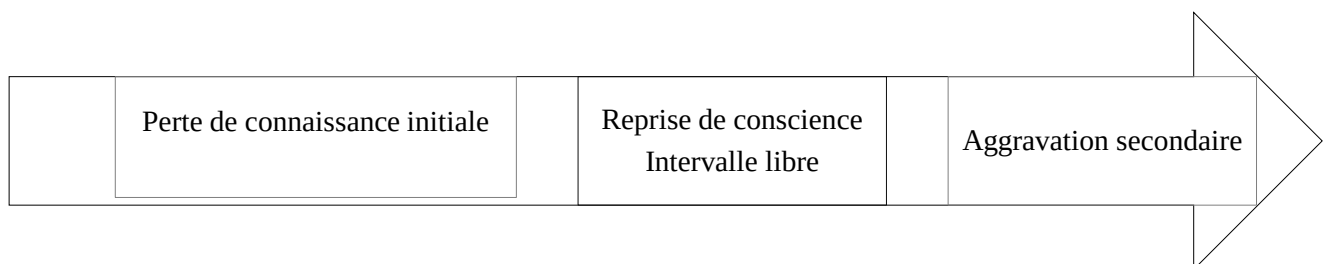
IV.3 EVOLUTION ULTIME : ENGAGEMENT

- Sous-falcique : engagement de la circonvolution cingulaire en dessous du faux du cerveau → fuite du cerveau
- Temporal : engagement de l'amygdale temporal dans l'incisure tentoriel → paralysie unilatéral du III (oculomoteur)
- Occipital : engagement de l'amygdale cérébelleuse dans le trou occipital
→ La mort

V. CLINIQUE

V.1 LES DONNEES DE L'INTERROGATOIRE

- Mécanisme et circonstance de l'accident
- Information sur l'agent causal
- Signes fonctionnels initiaux : vomissements, céphalée, impotence fonctionnelle d'un membre ou de l'hémicorps, épilepsie
- Perte de connaissance initiale
- Notion d'intervalle libre (lucide)
- Notion d'aggravation neurologique secondaire



V.2 ETAPE DE L'EXAMEN CLINIQUE

V.2.1 Première étape : éliminer les urgences vitales

- Signes dans le cadre de polytraumatisme
 - Rachis
 - Thorax
 - Abdomen

- ...

→ Nécessité d'un traitement

- Signes d'engagement cérébral
 - Trouble de vigilance (système réticulé ascendant)
 - Mydriase unilatérale
 - Bradycardie
 - Douleur de la nuque (compression C1 – C2)
 - Trouble de la thermorégulation
 - Décortication
 - Décérébration

→ Nécessité d'un traitement urgent

V.2.2 Deuxième étape : faire l'examen de la vigilance

- Echelle de Glasgow : 15 points
 - Score de vigilance
 - Reproductible
 - Sensible (93% de bons résultats)
 - N'explore pas les réflexes du tronc cérébral

Ouverture des yeux		Réponse motrice		Réponse verbale	
Spontanée	4	Obéit à la demande verbale	6	Orientée et claire	5
A la demande ou au bruit	3	Réponse orientée à la douleur	5	Confuse	4
A la douleur	2	Mouvement d'évitement non adapté, à la douleur	4	Inappropriée	3
Aucune	1	Réponse stéréotypée en flexion, à la douleur	3	Incompréhensible	2
		Réponse stéréotypée en extension, à la douleur	2	Aucune	1
		Aucune	1		

- Réflexe du tronc : malade comateux (Glasgow ≤ 8) → Echelle de Liège : évaluation de niveau de souffrance du tronc cérébral (score de Liège 0 – 5)
 - Réflexe fronto-orbitaire : fermeture palpébrale après percussion glabellaire
 - Réflexe oculo-céphalique vertical : mouvement conjugué des yeux dans le sens vertical dans le sens inverse du mouvement imprimé de flexion / extension de la tête
 - Réflexe photomoteur : contraction pupillaire par stimulation lumineuse
 - Réflexe oculo-céphalique horizontal : mouvement conjugué des yeux dans le sens horizontal dans le sens inverse du mouvement imprimé de rotation de la tête
 - Réflexe oculo-cardiaque : ralentissement cardiaque après compression des globes oculaires

Réflexe fronto-orbitaire	5	de disparition ↓ Ordre
Réflexe oculo-céphalique vertical	4	
Réflexe photomoteur	3	
Réflexe oculo-céphalique horizontal	2	
Réflexe oculo-cardiaque	1	
Aucune réflexe (état de mort cérébral)	0	

V.2.3 Troisième étape : faire examen locorégional

- Les signes peuvent révéler le diagnostic
 - Rhinorrhée et otorrhée
 - Epistaxis et otorragie
 - Ecchymose orbitaire ou mastoïdienne
 - Hématome sous-cutané ou contusion
 - Perte externe de matière cérébrale
 - Enfoncement osseux du crâne (embarrure)

V.2.4 Quatrième étape : faire l'examen neurologique

- En recherchant : les signes de focalisation
 - Pupille (diamètre, symétrie, réactivité)
 - Motricité et réflexes
 - Sensibilité
 - Paires crâniennes
 - Sphincters
- Une mydriase unilatérale liée à un déficit d'une voie longue (surtout moteur) = signe de focalisation du coté de la mydriase et c'est une urgence diagnostique et thérapeutique
- Précision sur la mydriase
 - Signe d'engagement temporal
 - Accompagnée toujours d'un trouble de la vigilance
 - Eliminer les autres mydriases : mydriaticum, contusion du globe, et contusion du noyau du III au niveau du tronc

V.3 CONCLUSION DE L'EXAMEN CLINIQUE

- Groupes de MASTERS
 - Qui aide le médecin à
 - Définir le patient à risque
 - Prescrire les examens complémentaires
 - Adopter la stratégie thérapeutique
 - Prendre une décision d'une hospitalisation ou non

V.3.1 Groupe 1 : traumatisme crânien sans risque d'aggravation

- Risque faible : surveillance à domicile
 - Glasgow 15
 - Patient asymptomatique
 - Sans signe neurologique
 - Pas de perte de connaissance initiale, ni amnésie post-traumatique ni facteur de risque
 - Possibilité : quelque céphalée ou plaie de scalp

V.3.2 Groupe 2 : traumatisme crânien avec risque modéré d'aggravation

- Risque modéré : surveillance hospitalière 24 – 48 heures
 - Glasgow 15 mais
 - Perte de connaissance initiale ou amnésie
 - Vomissements
 - Crise comitiale
 - Lésion faciale ou crânienne sévère
 - Céphalée importante
 - Enfant moins de 2 ans
 - Etat d'ébriété

V.3.3 Groupe 3 : traumatisme crânien avec risque élevé d'aggravation

- Risque élevé : surveillance en neurochirurgie et réanimation
 - Altération de la conscience : Glasgow < 15
 - Signe de focalisation neurologique
 - Embarrure ou perte de matière

10. Traumatisme crânio-encéphalique grave : recommandations

I. INTRODUCTION

I.1 DEFINITION

- Agression cérébrale par une force externe qui provoque une altération de l'état de conscience consécutive aux dégâts cellulaires encéphaliques
- Score de Glasgow ≤ 8 , malgré la correction des fonctions vitales

II. RECOMMANDATIONS CLINIQUES

II.1 EVALUATION DE LA CONSCIENCE

- Score de Glasgow
- Méthode de stimulation nociceptive
 - Pression appuyée au niveau sus-orbitaire, pression du lit unguéal avec un stylo
 - Frottement, piqûre ou pincement de la peau à éviter
- Mécanisme : étiologie, circonstance du traumatisme
- Age du blessé
- Signes neurologiques : pupilles, déficit, épilepsie
- Fonctions vitales : FC, TA, FR (surveillance ACSOS)
- Lésions extracrâniennes associées
- Traitements effectués (notamment sédation)
- Evolution de ces paramètres doit être signalée en précisant l'heure de l'examen = répétition de l'examen
- D'autres éléments à recueillir
 - Agitation
 - Alcoolémie
 - Vomissements
 - Autres signes neurologiques : réflexe du tronc cérébral
- Réflexe du tronc : « tronc cérébral intact ou mort ? » → score de Liège

III. STRATEGIE DE L'IMAGERIE

III.1 RADIOGRAPHIE DU CRANE

- La radiographie du crâne est inutile chez le TC grave car elle ne permet pas de prédire l'existence ou non d'une lésion cérébrale

III.2 SCANNER CEREBRAL SANS INJECTION

- Examen obligatoire
- Technique
 - Vue cérébrale sagittale, axiale, coronale numérisée du crâne
 - Exploration en coupes fines (3 – 5 mm) de la fosse postérieure, du foramen magnum et inclus
 - Exploration de l'étage supratentoriel en coupes de 7 – 10 mm d'épaisseur jusqu'aux vertex
 - Double fenêtrage : parenchyme et os
- Recommandation : nouvelle TDM dans les premières heures suivant le traumatisme si
 - TDM initiale réalisée moins de 3 – 6 heures après le traumatisme (scanner précoce)
 - Apparition de signe de détérioration clinique
 - Augmentation des valeurs de la pression intracrânienne

- Absence d'amélioration clinique

III.3 IRM CERVEBRALE

- Pas trop d'intérêt à la phase aiguë sauf discordance clinique et TDM
- Diagnostic de lésion : ligne médiane et substance blanche (lésion axonale diffuse et lésion du tronc cérébral)

III.4 EXPLORATION VASCULAIRE

- Angioscanner, angio-IRM, angiographie conventionnelle si
 - Suspicion d'une dissection artérielle
 - Suspicion d'une fistule

III.5 EXAMENS RADIOLOGIQUE DU RACHIS

- Obligatoires dans le traumatisme crânien grave car clinique toujours incomplet
- TDM systématique de la charnière cervico-occipitale
- TDM centrée sur la charnière cervico-thoracique
- Exploration TDM du reste de rachis en fonction du contexte
- NB : alternative de la TDM = Radiographie du rachis

IV. RECOMMANDATION DE PRISE EN CHARGE

IV.1 PRISE EN CHARGE PRE-HOSPITALIERE

- Objectif : assurer la prévention des ACSOS en maintenant ou en restaurant immédiatement les fonctions ventilatoires et cardio-circulatoires
- Intubation (séquence d'induction rapide) attention au risque de lésion cervicale associée
- Ventilation artificielle pour assurer $\text{SaO}_2 > 95\%$ et une normocapnie à 35 mmHg
- Maintien de la TA supérieure à 90 mmHg (110 mmHg)

IV.2 MESURE DE REANIMATION

Les « ABCD » de la réanimation

- Airway protection : contrôle des voies aériennes
 - Ventilation au masque (lunette à oxygène non recommandée)
 - Glasgow < 8 = intubation trachéale, et ventilation contrôlée
 - Mettre en place une sonde oro-gastrique (SNG moins recommandée)
- Breathing : amélioration de la respiration
 - Etablir une oxygénation adéquate
 - $\text{SaO}_2 > 95\%$
 - $\text{PaO}_2 > 100$ mmHg
 - Mettre en normocapnie

- Eviter hyperventilation sauf signe d'engagement
- PaCO₂ entre 38 – 40 mmHg
 - Aspiration trachéale prudente, précédées d'une préoxygénation, limitées en durée
- Circulation : contrôle de l'état hémodynamique
 - Mettre en normovolémie
 - PAM : 70 – 90 mmHg. Pas d'hypotension artérielle
 - Soluté à utiliser
 - Soluté vecteur : SSI 0.9%
 - Soluté de remplissage : SSI 0.9% ou colloïdes isotoniques
 - Si signe d'engagement cérébral : mannitol 20% → 0.25 – 1 g/kg en 20 minutes
 - Soluté à exclure : toute soluté hypotonique (soluté glucosé, ringer lactate)
 - Bilan biologique correct : pré-thérapeutique et évaluation de l'ACSOS
 - Hématocrite > 21%
 - Hémoglobine > 7 g/dL sinon transfusion obligatoire
 - Ionogramme sanguin normal (en particulier sodium)
 - Bilan de coagulation normal
 - Bilan de l'ACSOS
 - Sonde urinaire : débit urinaire adéquat entre 0.5 – 1 ml/kg/h
- Disability (neurologique) : recherche de déficit neurologique (signe de focalisation)
- Autres mesures de réanimation

11. Malformation vasculaire intracrânienne

I. GENERALITE

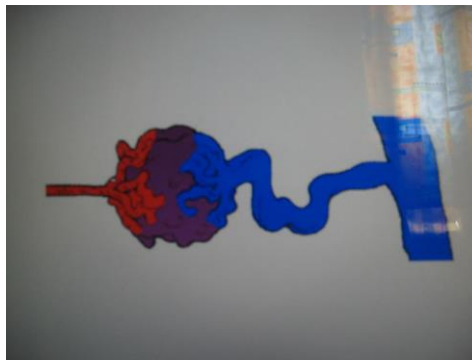
- Angiome caverneux : cavernome
- Angiome veineux
- Téliangiectasie
- Varice
- Malformation artérioveineuse
- Fistule artérioveineuse durale
 - Malformation vasculaire artérioveineuse développées dans la dure-mère

II. MALFORMATION ARTERIOVEINEUSE CEREBRALE

II.1 INTRODUCTION

II.1.1 Définition

- Malformation artérioveineuse intracrânienne
 - Lésion d'origine malformative
 - Persistance d'une connexion entre artère et veine sans interposition du lit capillaire
 - Lit capillaire remplacé par vaisseau embryonnaire = nidus
 - Alimenté ← artère dilatée
 - Drainé → veine volumineuse, tortueuse
- vaisseaux malformatifs dilatés



Nidus 1

II.2 EPIDEMIOLOGIE

- MAV : risque hémorragique
- Rupture : 7 – 11 pour 100 000/an
- Diagnostic entre 40 – 60 ans par rupture
- Urgence neurochirurgicale
- Pronostic vital toujours en jeu
- France
 - MAV 10 fois moins anévrisme
 - Fréquence : 14 cas pour 10 000
 - Incidence : 4 nouveaux cas / 1 million / an = 220 nouveaux cas par an
 - Prédominance masculine 1.5H/1F
 - Age de découverte entre 20 - 40 ans
- Services de neurochirurgie de Madagascar
 - HJRA : 3 cas par an
 - CENHOSOA : 1 cas par an
 - CHU Fianarantsoa : 1 cas en 5 ans

II.3 NEUROPATHOLOGIE

II.3.1 Siège

- Etage supra-tentorial : 90%
 - Hémisphérique (90%), superficiel (corticale ou CSC)
 - Pariétale > frontale > occipitale > temporale
 - Profond (10%)
 - Corps calleux, noyaux gris centraux, thalamus intraventriculaire, tronc cérébral
- Etage sous-tentorial (10%)
- Vaisseaux nourriciers
 - Artère afférente
 - Branche de la carotide interne
 - Cérébrale moyenne +++
 - Veine efférente
 - Veine superficielle
 - Veine profonde

II.3.2 Type

- Communication simple : fistule
- Communication simple avec nidus : angiome plexiforme
- Communication avec plusieurs pédicules : MAV complexe

II.3.3 Taille

Variable : un nodule – un lacis des vaisseaux

- Taille < 2.5 cm : 40% (saigne plus)
- Taille 2.5 – 5 cm : 50%
- Taille > 5 cm : 10%

II.4 CLINIQUE

- Age d'apparition des symptômes
 - MAV : lésion congénitale
 - Révélation à distance de la naissance
 - < 15 ans : 20%
 - 15 – 50 ans : 70%
 - > 50 ans : 10%

II.4.1 Formes habituelles

II.4.1.1 Accident hémorragiques

- Hémorragie cérébro-méningée
 - Sujet jeune < 30 ans
 - Sans antécédent de HTA
 - Trouble de la conscience → coma
- Hémorragie intracérébrale
 - Trouble de la conscience
 - Aphasie
 - Hémiplégie
- Hémorragie méningée
 - Céphalée brutale intense diffuse
 - Photophobie
 - Nausée, vomissement
 - Etat d'agitation
 - Douleur et raideur de la nuque
- Hémorragie intraventriculaire
 - Céphalée brutale intense
 - Etat d'agitation
 - Trouble de la conscience rapidement grave → coma

II.4.1.2 Epilepsie (30 – 50%)

- Crise focale
- Crise généralisée

II.4.1.3 Déficit neurologique (sans accident hémorragique)

- Progressif
- Aphasie
- Hémiplégie

→ compression (MAV géant)

II.4.2 Autres formes

II.4.2.1 Chez l'enfant

- Décompensation cardiaque
- Augmentation pression veineuse → surcharge cœur droit

II.4.2.2 Chez sujet âgé

- Trouble psychiatrique (démence)

II.4.2.3 Hydrocéphalie obstructive**II.4.2.4 Hypertension intracrânienne****II.4.2.5 Signe liée à la fistule artério-veineuse**

- Exophtalmie, pulsatile, soufflante
- Souffle ou bruit intracrânien

II.5 NEUROIMAGERIE**II.5.1 Scanner**

- Sans injection
 - Confirme hémorragie (MAV rompue)
 - Hémorragie sous-archnoïdienne
 - Hémorragie intraparenchymateuse
 - Hémorragie intraventriculaire
- Avec injection : angio-scanner
 - Visualise les dilatations artérielles et veineuses
 - Image serpentineuse
 - Effet de masse
 - MAV géante

II.5.2 IRM

- Topographie avec précision
- Rapport avec les structures anatomiques (zone fonctionnelle)

II.5.3 Angio-IRM**II.5.4 Angiographie**

- Diagnostic de certitude
- Visualise le nidus
- Dénombrer pédicules alimentant le MAV
- Observer modification
 - Arbre artériel : degré de dilatation, anévrysme de débit
 - Veineux : ectasie, siège afférence veineuse

II.6 TRAITEMENT**II.6.1 But**

- Eradication complète malformation

II.6.2 Moyens

- Traitement microchirurgical
- Embolisation par voie endovasculaire

- Radiochirurgie

II.6.2.1 Microchirurgie

- Exérèse MAV
- Hémostase
- Aspiration hématome
- Plus MAV petite, superficielle → accessible

II.6.2.2 Embolisation

- Occlusion artère nourricière : colle biologique
- Plusieurs séances : pédicules artériels à obstruer un à un (occlusion définitive complète : 7 – 10%)
- Associée à une autre forme de traitement (chirurgie)

II.6.2.3 Radiochirurgie

- Accélérateur linéaire
 - Multi-tir → Gamma Knife Surgery (Gamma Knife dispose 102 sources de Cobalt)
 - Multi-faisceaux : plusieurs faisceaux rayons, fractionnés la dose
 - Efficace sur la cible moins de retentissement tissu
 - ≠ Radiothérapie conventionnelle : dose unique, aucun effet sur MAV
 - Programme d'irradiation
 - Volume cible
 - Point de centrage
 - Limite de l'irradiation
- Obtenir thrombose des vaisseaux anormaux après irradiation → radiolésion vasculaire
- Réaction inflammatoire secondaire paroi vaisseaux
- Résultat complet 94% : MAV < 3 mm

II.6.3 Indications

- Consultation multidisciplinaire : neurochirurgien, neuroradiologue, radiothérapeute
- Risque lié au traitement < risque naturel affection
- Actuel, premier traitement : radiochirurgie
- MAV non rompue
 - Traitement chirurgical
 - MAV grade I (petite MAV, drainage superficiel, à distance zone fonctionnelle)
 - Epilepsie rebelle liée à une MAV zone non fonctionnelle
 - Radiochirurgie ou embolisation
 - Petite MAV accès difficile (noyaux gris centraux, tronc cérébral)
- MAV rompue
 - Hématome intracérébral, mal toléré, risque vital
 - Evacuation en urgence hématome
 - Exérèse complète MAV (possible)

- Contrôle artériographique
 - Exérèse complète → contrôle à 1 an
 - Reliquat → traitement complémentaire

II.6.4 Résultats

	Microchirurgie	Embolisation	Radiochirurgie
Mortalité	2 – 3%	< 1%	Nulle
Morbidité	8 – 10%	6 – 8%	6 – 7% Œdème cérébral

III. CONCLUSION

- Affection moins grave que l'anévrisme
- Risque : accident hémorragique
 - Mortalité 6 – 13%
 - Morbidité 4 – 30%
 - 60% anévrisme
- Décision thérapeutique : staff multidisciplinaire

Dr ANDRIANAIVO Radotina Tony

12. Spina bifida

Objectif

- Définir un spina bifida
- Citer les différents types
- Poser le diagnostic
- Citer les principes de traitement

I. INTRODUCTION

I.1 DÉFINITION

- Spina bifida ou dysraphisme spinal = défaut de fermeture du tube neural sur la ligne médiane au niveau de sa partie caudale en un point
- Malformation congénitale

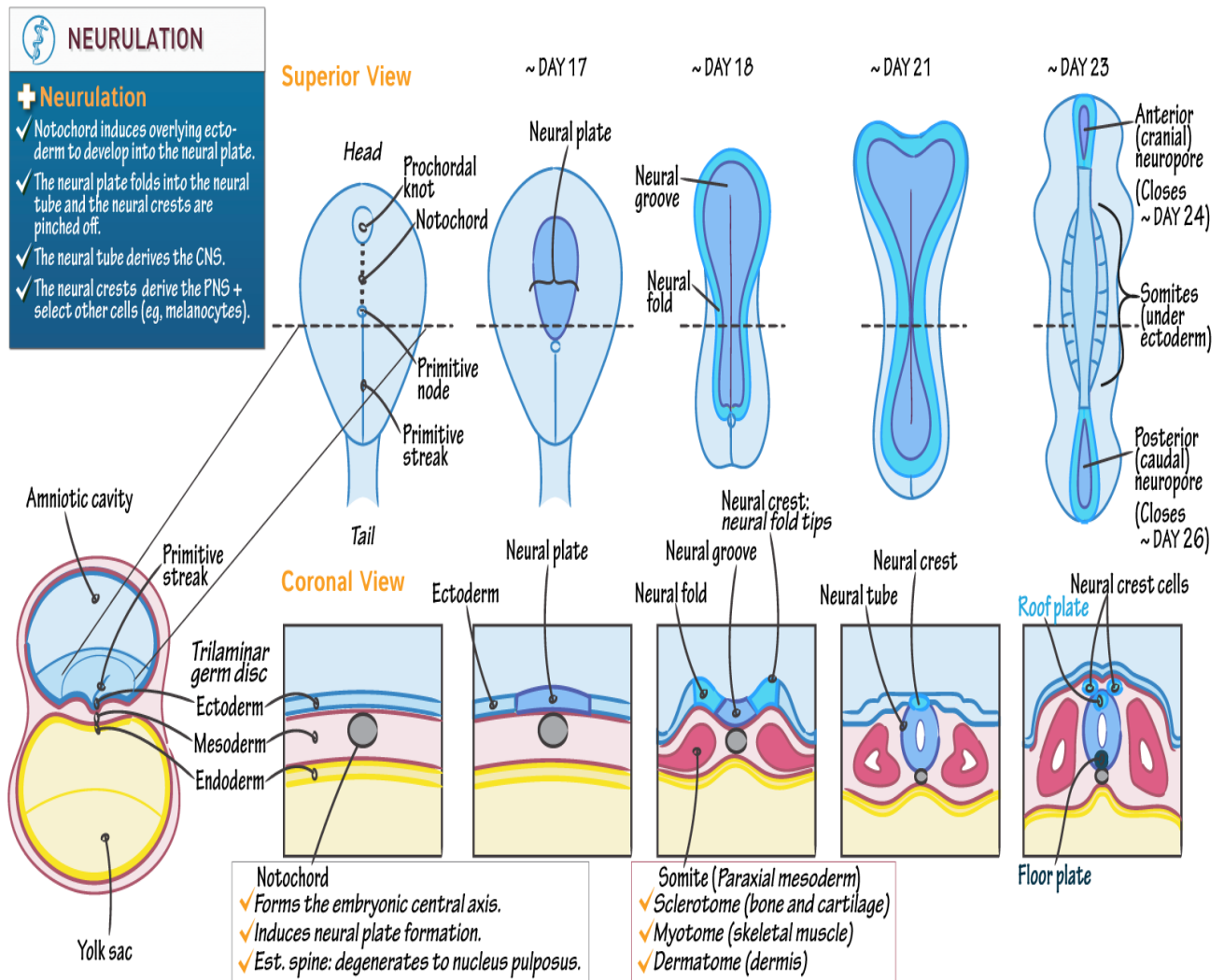
I.2 INTÉRÊTS

- fréquence : rare , 0,5 – 2/ 1000 naissances
- Urgence neurochirurgicale en cas de rupture de la malformation
- Gravité : séquelles neurologique (trouble sphinctérien)

II. RAPPELS

II.1 RAPPELS EMBRYOLOGIQUES

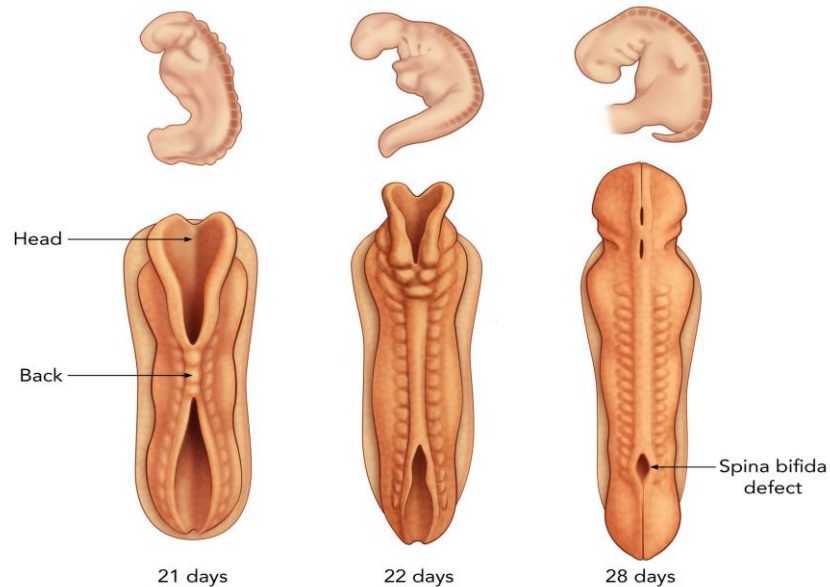
- Embryon : ectoderme, mésoderme, endoderme
- Ectoderme à l'origine du système nerveux central et de la peau
- Mésoderme à l'origine du rachis
- Neurulation : formation du tube neural à partir de la partie médiane de l'ectoderme au cours du 3^e et 4^e semaine de la vie embryonnaire



II.2 PHYSIOPATHOLOGIE

II.2.1 Mécanisme

- Absence de fermeture du tube neural au cours 3^e au 4^e semaine de la vie embryonnaire
- Absence de formation épine vertébrale au même niveau



II.2.2 Conséquences

- Défect osseux lié à l'absence d'épine vertébrale
- + /- hernie méningée remplie de liquide cérébro-spinal(LCS) +/- moelle spinale et racines nerveuses
- Atteintes cutanées à des degrés variables

III. CLASSIFICATION

III.1 SPINA BIFIDA OCCULTA

- Défect osseux
- Pas d'hernie méningée
- Stigmates cutanés
 - Spina lipome (angiome cutané)
 - Sinus dermique (fente)

III.2 SPINA BIFIDA APERTA

- Méningocèle
 - Défect osseux
 - Hernie méningée remplie de LCS
 - Moelle et racines nerveuses dans le canal vertébral non malformées
 - Couverture cutanée complète
- Myéloencéphalocèle (50 %)
 - Défect osseux
 - Hernie méningée remplie de LCS + moelle et racines nerveuses malformés
 - Couverture cutanée incomplète
- Rachischisis

- Défect osseux
- Moelle et racines nerveuses malformés
- Absence de couverture méningée et cutané

IV. DIAGNOSTIC

IV.1 DIAGNOSTIC POSITIF

IV.1.1 Type de description : myéloméningocèle lombo-sacrée non rompue

IV.1.1.1 Clinique

- Interrogatoire
 - Tuméfaction au niveau de la région lombo-sacrée depuis la naissance
 - Augmentation progressive du volume
 - Absence de prise d'acide folique maternelle avant la conception et pendant le premier trimestre de la grossesse
- Signes physiques :
 - ❖ Examen loco-régional
 - Inspection
 - Tuméfaction médiane au niveau de la région lombo-sacrée
 - Taille variable
 - Augmentation du volume à la toux, aux pleurs et cris
 - Couverture cutanée incomplète
 - Base :peau normale
 - Latéralement : peau amincie
 - Dôme : pas de couverture cutanée, plaque médullaire, sous forme de tissu rosé



- ❖ Examen neurologique
 - Paraparésie ou paraplégie : peu ou pas de gesticulation des membres inférieurs

- Troubles sphinctériens : incontinence urinaire ou fécale

IV.1.1.2 Paraclinique

- Scanner du rachis lombaire sans injection de produit de contraste
 - Defect osseux
 - Contenu de la malformation
 - LCS = hypodense
 - Tissue nerveux = isodense
- IRM du rachis lombaire sans injection de produit de contraste
 - Defect osseux
 - Contenu de la malformation
 - LCS = hypersignal T2 , hyposignal T1
 - Tissue nerveux= isosignal

IV.1.2 Formes cliniques

IV.1.2.1 Formes anatomiques

- Meningocèle
 - Tuméfaction médiane au niveau du rachis
 - Couverture cutanée complète
 - Examen neurologique sans anomalie
- Spina lipome
 - Tuméfaction médiane au niveau du rachis
 - Couverture cutanée complète , peau épaisse , angiome cutané
 - Examen neurologique souvent sans anomalie , parfois troubles de la miction
 - Scanner du rachis: défaut osseux , masse sous cutanée de densité graisseuse en contact avec le sac dural
- Sinus dermique
 - Fossette cutanée
 - Risque important de méningite
 - Examen neurologique sans anomalie
 - Scanner du rachis : défaut osseux , visualisation d'un trajet hypodense tubulaire partant de la peau jusqu'au canal rachidien
- Rachischisis
 - Moelle et racines nerveuses visibles à la surface de la peau sans couverture méningée
 - Forme létale

IV.1.2.2 Formes topographiques

- Spina bifida cervical: rare
 - Tétraplégie ou tétraparésie
 - Troubles sphinctériens

- Spina bifida thoracique: exceptionnel

IV.1.2.3 Forms graves

- Spina bifida rompue
 - Tuméfaction au niveau du rachis ,collabée, issue de LCS parfois purulent
 - Syndrome méningé fébrile
- Spina bifida associé à une hydrocéphalie , malformation de Chiari ,dysraphisme crânien

IV.2 DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

- Lipome sous - cutané au niveau du rachis
 - Tuméfaction paramédiane recouverte par une peau épaisse
 - Examen neurologique sans anomalie
 - Scanner du rachis : absence de défaut osseux
- Tératome sacro-coccygien ⁵
 - Tuméfaction sacrée jusqu'au niveau du périnée
 - Tumeur rétro-rectale avec extension sacrée

IV.3 DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

- Carence maternelle en acide folique
- Mère épileptique sous traitement antiépileptique type carbamazépine ou valproate de sodium
- Causes génétiques : formes familiales
- Causes inconnues

V. TRAITEMENT

V.1 BUTS

- Fermer la malformation
- Traiter les malformations associées
- Prévenir la survenue de la malformation

V.2 MOYENS

- Traitement médical
 - Antibiotique
 - Antalgique
 - Acétazolamide⁶ (10 mg/ kg/j)
- Soins post- opératoires
 - Positionnement de l'enfant : décubitus ventral ou latéral
 - Protection de la malformation (compreses humides stériles)

⁵ ! Palpation → risque de rupture de la malformation

⁶ Permet de réduire la sécrétion du LCS

- Traitement chirurgical
 - Fermeture de la malformation
 - Dérivation ventriculo- péritonéal (DVP)
- Traitement préventif :acide folique ,changement antiépileptique par phénytoïne
- Rééducation fonctionnelle

V.3 INDICATIONS

- Myéломéningocèle non rompue
 - Soins pré-opératoires
 - Fermeture de la malformation dans les 1^{er} jours de vie⁷
 - Si hydrocéphalie associée
 - Acétazolamide en attente de la chirurgie
 - DVP
 - Antibiotrophylaxie per et post-opératoire
 - Antalgique en post-opératoire
- Méningocèle non rompue : fermeture de la malformation dans le 1^{er} mois de vie
- Spina bifida rompu
 - Soins pré-opératoires
 - Antibiotique dose méningée
 - Chirurgie en urgence
- Spina lipome: chirurgie si présence de trouble de la miction
- Sinus dermique:antibiotique,chirurgie en urgence
- Traitement préventif
 - Acide folique
 - Femmes ayant désir de grossesse
 - 1 mois avant conception jusqu'au premier trimestre de grossesse
 - Si mère épileptique sous valproate ou carbamazépine:changement par phénytoïne
- Rééducation fonctionnelle:déficit moteur,troubles sphinctériens

V.4 SURVEILLANCE

- Cicatrice: ulcération , inflammation , fistule LCS, escarres
- Déficit sensitivo-moteur , sphincters
- Syndrome infectieux
- Syndrome méningé
- Mesure périmètre crânien ⇒ hydrocéphalie

VI. CONCLUSION

- Défaut de fermeture du tube neural

⁷ Risque de méningite et de décès

- 2 types: spina bifida occulta (spina lipome , sinus dermique⁸), spina bifida aperta (méningocèle , myéloméningocèle , rachischisis)
- Clinique: tuméfaction médiane au niveau du rachis
- Scanner et IRM du rachis: défaut osseux + contenu de la malformation
- Traitement curatif : chirurgie
- Traitement préventif : supplémentation en acide folique

13. Méningo-encéphalocèle

Objectifs

Définir une méningo-encéphalocèle

Citer les différents types

Poser le diagnostic

I. INTRODUCTION

I.1 DEFINITION

- Méningo-encéphalocèle : défaut de fermeture du tube neural sur la ligne médiane au niveau de sa partie céphalique en un point
- Malformation congénitale

I.2 INTERET

- Fréquence : rare, 0.5 – 2 / 1000 naissances
- Urgence chirurgicale : rupture de la malformation
- Gravité : séquelle neurologique

II. RAPPELS

II.1 RAPPEL EMBRYOLOGIQUE

- Embryon : ectoderme, mésoderme, endoderme
- Ectoderme à l'origine du système nerveux central et la peau
- Crâne d'origine ectodermique et endodermique
- Neurulation : formation du tube neural à partir de la partie médiane de l'ectoderme au cours du 2^{ème} et 3^{ème} semaine de la vie embryonnaire
 - J19 : plaque neurale

⁸ Forme la plus grave

- J21 : gouttière neurale
- J23 : tube neurale

II.2 PHYSIOPATHOLOGIE

II.2.1 Mécanisme

- Absence de fermeture du tube neural en un point au niveau de la ligne médiane
- Absence de fermeture de l'os du crâne au même niveau

II.2.2 Conséquence

- Défect osseux
- Hernie méningée
- Liquide cérébro-spinal +/- encéphale

III. CLASSIFICATION

III.1 CLASSIFICATION SELON L'ANATOMIE

- Méningocèle
 - Défect osseux
 - Hernie méningée remplie de LCS
- Encéphalocèle
 - Défect osseux
 - Hernie méningée remplie de LCS et encéphale

III.2 CLASSIFICATION SELON LA TOPOGRAPHIE

- Méningo-encéphalocèle de la voûte du crâne
 - Occipitale
 - Bregmatique
- Méningo-encéphalocèle de la base du crâne
 - Fronto-nasale
 - Fronto-éthmoïdo-nasale

IV. DIAGNOSTIC

IV.1 DIAGNOSTIC POSITIF

IV.1.1 Type de description : encéphalocèle occipitale non rompue

IV.1.1.1 Clinique

- Tuméfaction occipitale au niveau de la ligne médiane
- Taille variable

- Augmentation du volume à la toux, aux cris et pleurs
- Couverture cutanée complète
- Dôme : peau luisante, dépourvue de cheveux
- Déhiscence osseuse à la base de la tuméfaction
- Examen neurologique
 - Strabisme convergent
 - Absence de poursuite oculaire ou réaction à la lumière (cécité)
 - Retard de développement psychomoteur possible

IV.1.1.2 Paraclinique

- Scanner cérébral sans injection de produit de contraste
 - Défect osseux
 - LCS = hypodense
 - Encéphale = isodense
- IRM cérébrale sans injection de produit de contraste
 - Défect osseux
 - LCS : hyposignal en T1, hypersignal en T2
 - Encéphale : isosignal

IV.1.2 Forme clinique

IV.1.2.1 Forme anatomique

- Méningocèle
 - Tuméfaction médiane au niveau de la tête
 - Examen neurologique sans anomalie
 - Scanner cérébral : défect osseux, contenu de la malformation = LCS

IV.1.2.2 Forme topographique

- Méningo-encéphalocèle bregmatique
- Méningo-encéphalocèle fronto-éthmoïdo-nasale
 - Tuméfaction entre les deux orbites
 - Couverture cutanée normale

IV.1.2.3 Forme grave

- Méningo-encéphalocèle rompue
 - Tuméfaction collabée, issue de LCS, parfois purulent
 - Syndrome méningé fébrile
- Forme associée spina bifida, hydrocéphalie, malformation de Chiari

IV.2 DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- Ostéome de la voûte du crâne
 - Tuméfaction paramédiane dure, absence de déhiscence à la base

- Scanner cérébral : tumeur osseuse
- Lipome du scalp
 - Tuméfaction paramédiane ferme du scalp, absence de déhiscence à la base
 - Scanner cérébral : masse sous cutanée de densité osseuse

IV.3 DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

- Carence maternelle en acide folique
- Mère épileptique sous traitement antiépileptique type carbamazépine ou valproate de sodium
- Cause génétique
- Cause inconnue

V. TRAITEMENT

V.1 BUTS

- Fermer la malformation
- Traiter les malformations associées
- Prévenir la survenue de la malformation

V.2 MOYENS

- Traitement médical
 - Antibiotique
 - Antalgique
 - Acétazolamide (10 mg/kg)
 - Soins pré-opératoire
 - Positionnement de l'enfant : décubitus ventral ou latéral
 - Protection de la malformation (compresse humide stérile)
- Traitement chirurgical
 - Fermeture de la malformation
 - Dérivation ventriculo-péritonéale
- Traitement préventif : acide folique, changement antiépileptique par phénytoïne
- Rééducation fonctionnelle

V.3 INDICATION

- Méningo-encéphalocèle non rompue
 - Positionnement de l'enfant : décubitus ventral ou latéral
 - Fermeture de la malformation dans les 1^{er} mois de vie
 - Si hydrocéphalie associée
 - Acétazolamide en attente de la chirurgie
 - DVP

- Antibioprophylaxie per et post-opératoire
- Antalgique en post-opératoire
- Méningo-encéphalocèle rompue
 - Soins pré-opératoire
 - Antibiotique dose méningée
 - Chirurgie en urgence
 - Antalgique en post-opératoire
- Traitement préventif
 - Acide folique
 - Femme ayant désir de grossesse
 - 1 mois avant conception jusqu'au premier trimestre de grossesse
 - Si mère épileptique sous valproate ou carbamazépine : changement par phénytoïne
- Rééducation fonctionnelle : retard de développement psychomoteur

V.4 SURVEILLANCE

- Cicatrice : ulcération, inflammation, fistule LCS, escarre
- Déficit sensitivo-moteur, sphincter
- Syndrome infectieux
- Syndrome méningé
- Mesure périmètre crânien → hydrocéphalie

VI. CONCLUSION

- Méningo-encéphalocèle : défaut de fermeture du tube neural sur la ligne médiane au niveau de sa partie céphalique en un point
- 2 types : méningocèle, encéphalocèle
- Topographie : voûte (occipitale, bregmatique), base du crâne
- Tuméfaction médiane au niveau de la tête
- Scanner cérébral et/ou IRM : défaut osseux, contenu de la poche
- Traitement curatif : chirurgie
- Traitement préventif : acide folique

14. Syndrome de compression médullaire lente non traumatique

Objectif

Poser le diagnostic

Enumérer les différentes causes

I. INTRODUCTION

I.1 DEFINITION

- Compression progressive d'origine interne ou externe non traumatique du contenu du canal rachidien (moelle, racines, vaisseaux)

I.2 INTERETS

- Relativement fréquente
- Grave : pronostic fonctionnel engagé
- Etiologie : multiple

I.3 RAPPEL

I.3.1 Anatomie de la moelle

- Mesure : cordon nerveux
 - Longueur : 35 – 45 cm
 - Diamètre : 1 cm
- 2 renflements
 - Cervical : émergence nerfs plexus brachial
 - Lombar : émergence nerfs plexus lombo-sacral
- Contenants : vertèbre, muscles, ligaments (intervertébral)
- Contenu (de dedans en dehors): moelle spinale, racine, LCS, méninge, graisse
- Nerfs spinaux et racines
 - La moelle épinière est en relation avec le système nerveux périphérique par les nerfs spinaux à travers le foramen intervertébral
 - 31 paires naissent de la réunion de
 - Une racine ventrale motrice
 - Une racine dorsale sensitive
 - Vascularisation
 - Artères radiculomédullaires
 - 3 axes longitudinaux
 - 1 artère spinale antérieure + 2 artères spinales postéro-latérales
 - Réseau coronaire péri-médullaire
 - Risque de compression médullaire : myélomalacie (infarctus médullaire) et lésions neurologiques irréversibles
 - Evolution finale : ischémie médullaire
- Cordon
 - Antérieur
 - Latéral

- Postérieur
- Corne
 - Antérieure
 - Latérale
 - Postérieure
- Voies ascendantes (voies sensibles)
 - Faisceaux gracile et cunéiforme : sensibilité profonde
 - Faisceaux spino-cérébelleux
 - Faisceaux néo-spino-thalamiques : sensibilité superficielle
- Voies descendantes (voies de la motricité)
 - Faisceaux cortico-spinal croisé
 - Faisceau rubro-spinal
 - Faisceau réticulo-spinal
 - Faisceau cortico-spinal direct
 - Faisceau longitudinal médian

I.3.2 Subdivision de la moelle

- Moelle (C1 – L1) = système nerveux central
- Cône terminal (L1 – L2) = système nerveux central
- Queue de cheval (< L2) : système nerveux périphérique
- Si atteinte
 - C1 – L1 : syndrome de la compression médullaire
 - L1 – L2 : syndrome du cône terminal
 - < L2 : syndrome de la queue de cheval

I.3.3 Terminologie et niveau lésionnel

- Lésion cervicale
 - Tétraplégie : abolition totale de l'activité motrice de 4 membres
 - Tétraparésie : abolition partielle de l'activité motrice de 4 membres
- Lésion thoraco-lombaire
 - Paraplégie : abolition totale de l'activité motrice de 2 membres inférieurs
 - Paraparésies : abolition partielle de l'activité motrice de 2 membres inférieurs
- Cotation : testing
 - Apprécie le degré du déficit moteur
 - Paralysie
 - 0 : aucune contraction
 - 1 : contraction visible n'entraînant aucun mouvement
 - 2 : contraction permettant le mouvement en l'absence de pesanteur
 - Parésie

- 3 : contraction permettant le mouvement contre la pesanteur
- 4 : contraction permettant le mouvement contre la résistance
- Normale
 - 5 : force musculaire normale

II. SEMIOLOGIE CLINIQUE

- Urgence diagnostique et thérapeutique
- Tableau clinique associé
 - Syndrome rachidien
 - Syndrome lésionnel
 - Syndrome sous lésionnel

II.1 SYNDROME RACHIDIEN

- Inconstant = un symptôme local au niveau segment concerné
- Douleur vertébrale, permanente, fixe, localisée ou spontanée à la percussion des épineuses
- Raideur rachidienne
- +/- déformation rachidienne : cyphose, scoliose, torticollis

II.2 SYNDROME LÉSIONNEL

- Syndrome radiculaire par atteinte d'une métamère
- Douleur de topographie radiculaire en bande, vives, résistante aux antalgiques
- Déficit radiculaire
 - Sensitif : hypoesthésie en bande dans le territoire douloureux (dermatome)
 - Moteur : amyotrophie, déficit moteur radiculaire et abolition du ROT correspondant (myotome)
- Valeur localisatrice
- Dermatome : métamères importantes

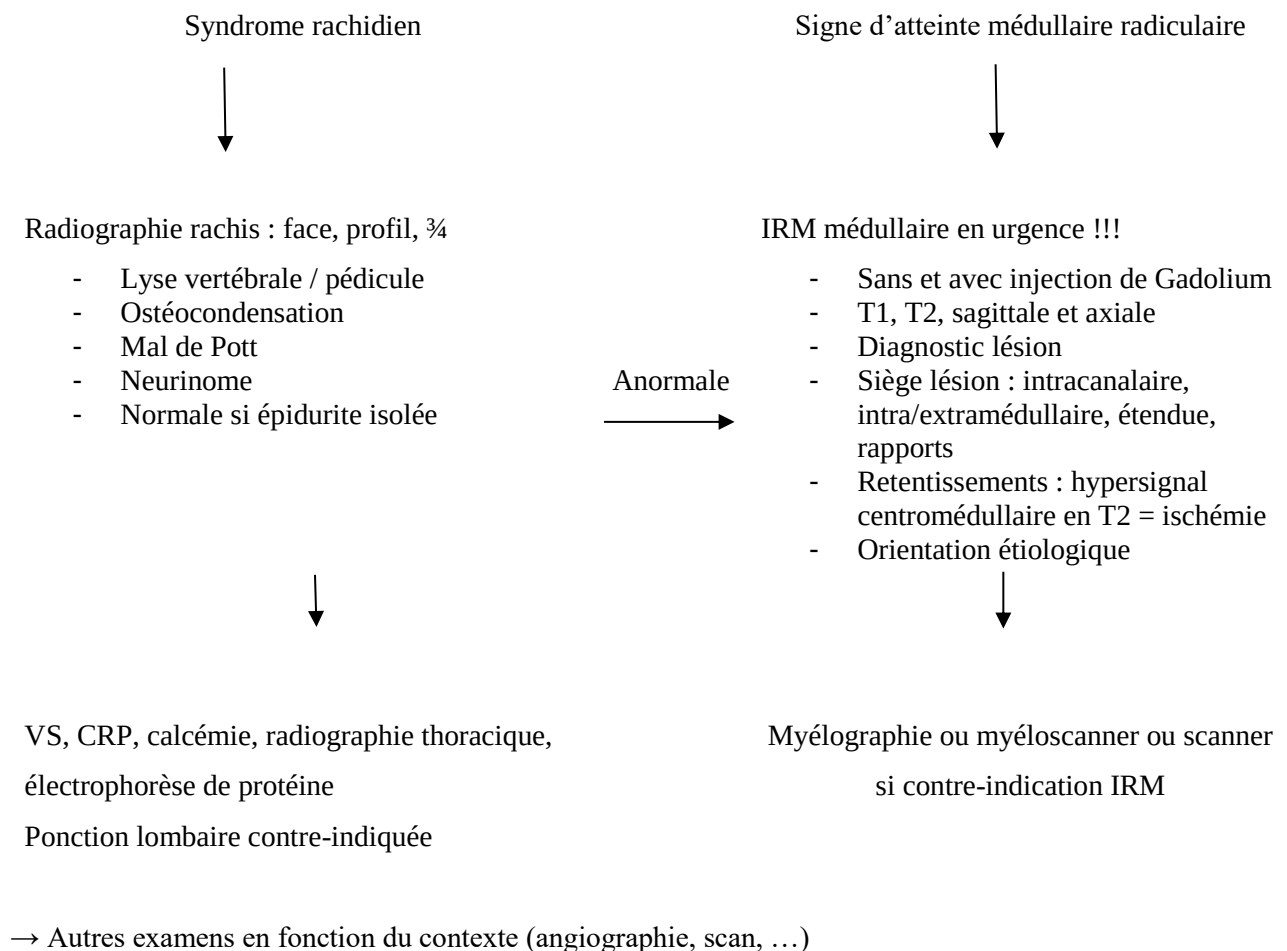
○ C4 : diaphragme ○ C6 : pouce ○ C7 : olécrâne ○ C8 : auriculaire ○ T4 : mamelon ○ T6 : xyphoïde	○ T10 : nombril ○ T12 : plis inguinal ○ L4 : rotule ○ L5 : gros orteil ○ S1 : petit orteil ○ S2 – S5 : sphincters et périnée
---	---

II.3 SYNDROME SOUS LÉSIONNEL

- C'est un syndrome d'atteinte médullaire : interruption des faisceaux ascendants et descendants, atteinte de sphincters
- Voies descendantes = syndrome pyramidal
 - Déficit moteur d'intensité variable de type spastique
 - Babinski positif

- ROT vifs, diffusés, polycinétiques
- Abolition : réflexes cutanés abdominaux
- Trépidation épileptoïde du pied, clonus de rotule
- Voies ascendantes : troubles sensitifs
 - Sensibilité profonde : trouble proprioceptif (articulaire, osseuse, musculaire)
 - Sensibilité superficielle
 - Trouble de la sensibilité thermoalgique
 - Trouble de la sensibilité tactile
- Troubles génito-sphinctériens
 - Incontinence ou rétention urinaire, ou anale
 - Trouble sexuel

III. EXAMEN COMPLEMENTAIRE



IV. ETIOLOGIE

IV.1 INTRADURALES

IV.1.1 Intramédullaire

- Rares
- Cause tumorale : épendymome ou astrocytome
- Clinique : compression progressive, syndrome syringomyélique possible
- Diagnostic : IRM médullaire, myélographie
- Chirurgie : exérèse + envoi en anatomopathologie

IV.1.2 Extramédullaire (les plus fréquentes)

	Méningiome	Neurinome (Schwannome)
Terrain	Femme > 40 ans	Homme > 40 ans
Topographie	Thoracique +++	Cervical et thoracique +++
Clinique	Compression médullaire progressive	Douleur à prédominance nocturne puis signes de compression progressive
Imagerie	Isosignal T1 et T2 rehaussement intense et homogène après Gadolinium masse rattachée à dure-mère en queue de comète	Isosignal T1, hypersignal T2 parfois kystique Rehaussement intense et homogène après Gadolinium Aspect en sablier si extension extramédullaire

- Tumeurs multiples : neurofibromatose +++
- Traitement chirurgical : exérèse + anatomopathologie
- Bon pronostic après exérèse complète
- Mauvais pronostic des neurofibromatoses

IV.2 EXTRADURALE (VERTEBRE, DISQUE, ARTICULAIRE, ENVELOPPE)

IV.2.1 Tumorale

- Métastase
 - Poumon, sein, prostate, thyroïde, rein
- Hémopathie (myélome, ...)
- Tumeur primitive vertébrale

IV.2.1.1 Orientation diagnostique

- Terrain : âgé, AEG, ATCD cancer ou hémopathie
- Douleur rachidienne

IV.2.1.2 Bilan paraclinique

- Radiographie : lyse osseuse ou ostéocondensation
- IRM / TDM / Myélographie : confirmation du diagnostic et recherche les autres localisations vertébrales
- Scintigraphie osseuse au ^{99}Tc : autres localisations osseuses (sauf myélome)
- Recherche du cancer primitif, biopsie guidée par l'IRM si nécessaire

IV.2.1.3 Traitement

- Multidisciplinaire
- « Palliatif +++ si métastase, chirurgie si primitive »
- Radiothérapie, chimiothérapie
- Corticothérapie
- Antalgique
- +/- Décompression chirurgicale et cimentoplastie
- Traitement du cancer primitif +++

IV.2.2 Dégénérative

IV.2.2.1 Myélopathie cervicothoracique

- Rétrécissement di canal cervical lié à l'arthrose des disques et des massifs articulaires postérieurs parfois par hypertrophie ligamentaire
- Terrain : homme > 50 ans, efforts physiques répétés, ancien sportif avéré, ATCD de traumatisme cervical
- Clinique
 - Névralgie cervicobrachiale parfois étagée
 - Cervicalgie
- Paraclinique
 - Radiographie : arthrose cervicale unique ou étagée
 - Face et profil : pincement discal, condensation plateaux vertébraux, ostéophytes
 - $\frac{3}{4}$: rétrécissement des trous de conjugaison
 - TDM rachis cervical
 - Myélographie ou myéloscanner
 - IRM médullaire
 - Syndrome sous lésionnel + hypersignal en T2 médullaire font le diagnostic
- Traitement
 - Médical si contre-indication anesthésie ou peu symptomatique
 - Mise au repos
 - Minerve
 - AINS et myorelaxants, antalgiques
 - Infiltrations épidurales de corticoïdes

- Chirurgie
 - Laminectomie / hémilaminectomie
 - Recalibrage canalaire
 - Discectomie
 - Curetage des ostéophytes
 - +/- Arthrodèse

IV.2.2.2 Canal lombaire étroit

- Rétrécissement du canal lombaire. Conflit entre contenant et contenu
- Terrain : homme ou femme > 60 ou 70 ans
- Clinique
 - Lombalgie
 - Claudication radiculaire
 - Diminution du périmètre de la marche
- TDM ou IRM : canal étroit et souffrance de la queue de cheval
- Traitement de décompression

IV.2.3 Infectieuses et/ou inflammatoire

IV.2.3.1 Spondylodiscite à germes pyogènes ou tuberculeuse

- Terrain : TB connue, ou porte d'entrée infectieuse
- Imagerie
 - IRM : hyposignal en T1, hypersignal en T2 avec prise de contraste du disque, plateaux vertébraux en miroir, avec abcès des parties molles adjacentes
 - Scanner injecté : lésion discale et lésion du plateau vertébral
- Prise en charge
 - Ponction biopsie disco-vertébrale avec anatomopathologie + bactériologie
 - Recherche autres localisations et porte d'entrée
 - Antibiotique + immobilisation + contention + traitement porte d'entrée

IV.2.3.2 Epidurite infectieuse

- Germes : saphylocoque, bacille de Koch (Mal de Pott), ...
- Porte d'entrée infectieuse (hématogène)
- Terrain : spondylodiscite et/ou abcès épidural
- Clinique : syndrome fébrile / syndrome inflammatoire et le syndrome rachidien +++
- Imagerie : IRM ou scanner injecté

IV.2.4 Hernies discales

- Sujet jeune
- Survenue brutale suite effort +++, faux mouvement, soulèvement d'objet lourd
- Lombosciatique ou lombocruralgie ou NCB

- Topographie cervicale + et lombaire +++

IV.2.5 Hématome épidural

- Terrain : trouble de l'hémostase, traitement anticoagulant, malformation artérioveineuse
- Clinique : rachialgie en coup de poignard brutal + syndrome lésionnel
- IRM : hypersignal spontané en T1
- Traitement : chirurgie en urgence → évacuer l'hématome

IV.3 QUE DIRE DE LA BILHARZIOSE (FREQUENTE A MADAGASCAR)

- Localisation médullaire de la bilharziose
 - C'est pas vraiment de la compression médullaire lente, c'est plutôt un envahissement médullaire
- Localisation rachidienne basse est expliquée par le circuit parasitaire (entrée peau, veine portale, mésentérique, plexus pérvésical ou périanal et rectum ou vessie)
 - Rentre dans la moelle lors du passage à proximité
- Terrain : habitant de zone endémique
- Clinique : symptomatique médullaire basse
- Imagerie : 0
- Sérologie de la bilharziose
- Traitement médical: antiparasitaire

V. CONCLUSION

- Syndrome de compression médullaire lente : pathologie neurochirurgicale grave
- Tétraparésie ou paraparésie spastique
- Les causes sont multiples mais essentiellement tumorales
- C'est une urgence diagnostique et thérapeutique
- Diagnostic lésionnel : IRM+++ et scanner

15. Prise en charge d'un traumatisme du rachis cervical

Dr RAKOTOZANANY Patrick

Objectif :

- ⇒ Donner les lésions anatomo-pathologiques d'un traumatisme vertébro-médullaire (TVM) cervical
- ⇒ Citer les moyens de prise en charge pré-hospitalière d'un TVM cervical
- ⇒ Donner les signes cliniques

- ⇒ Citer les signes radiologiques
- ⇒ Citer les principes du traitement

I. CAS CLINIQUE :

- Mr Rabia... 32 ans, amené par le pompier le 01 Janvier 2024 pour un accident de circulation. Il a eu un accident la nuit du 31 Décembre 2023 à Ankazobe vers 20h. Le véhicule a fait des tonneaux. Il y avait 3 passagers décédés. Mr Rabia se plaignait de torticolis au moment de l'accident avec fourmillement des mains
- A l'arrivée aux urgences, il ne bougeait pas les membres inférieurs ainsi que les doigts. La nuque était raide et douloureuse. Les réflexes ostéo-tendineux des membres inférieurs et cubito-palmaires étaient absents. Il existait un globe vésical. Le reste de l'examen était normal
-

II. INTRODUCTION :

- **Lésion ostéo-disco-ligamentaire du rachis cervical**
- **Traumatisme grave :**
 - Incidence de la lésion médullaire (↑ 60%)
 - **Pronostic vital :**
 - Lésion médullaire << centre respiratoire
 - Décès immédiat par atteinte respiratoire
 - **Pronostic fonctionnel :**
 - Séquelles lourdes >> **tétraplégie à vie**
- **Urgence diagnostique et thérapeutique :** éviter l'aggravation secondaire lors de la prise en charge initiale
- **Lésions :** simple entorse à la lésion médullaire complète (*section médullaire*)
- **Geste initial :** **immobilisation** cervicale stricte

III. EPIDÉMIOLOGIE :

- 1 à 3% des polytraumatisés
- Sujet jeune (15 – 24 ans) (3 hommes pour une femme)
- **Circonstances :**
 - Accident de la circulation (50 – 70%)
 - Accident sportif (rugby, plongeon,...)
 - Chutes (6 – 10%) : arbre, échafaudage, déféstration...
 - Traumatisme pénétrant

IV. RAPPELS ANATOMIQUES :

- **7 vertèbres ⇔ 8 nerfs cervicaux**
 - Racine C1 sort entre occiput et atlas
 - Racine C8 entre C7 et T1
 - **2 régions :**
 - Rachis sous-occipital : C1 – C2 : ATLAS et AXIS
 - Rachis cervical inférieur : C3 – C7
 - **Rachis cervical : segment vertébral plus mobile**
 - Rotation : 85°
 - Extension-flexion : 70°
 - Inclinaison latérale : 45°
- ⇒ Lors des traumatismes cervicales, il peut y avoir une limitation de ces mouvements

V. MÉCANISMES LÉSIONNEL :

- **Direct** : rare (arme blanche, arme à feu)
- **Indirect** : fréquent
 - Flexion
 - Extension
 - Flexion-extension
 - Compression
 - Rotation ou torsion axiale
 - Association des mécanismes → lésions complexes

VI. LÉSIONS ANATOMIQUES :

VI.1 RACHIS CERVICAL SUPÉRIEUR :

VI.1.1 Luxation occipito-cervicale (C0 C1) :

- Souvent mortelle et non diagnostiquée
- **Type I** : luxation antérieure
- **Type II** : luxation supérieure (dislocation C0 – C1)
- **Type III** : luxation postérieure

VI.1.2 Fractures de l'atlas : C1

- **Lésions osseuses C1 : classification de LANDELLS**
 - **Type I** : fracture d'un seul arc (35%)
 - Traitement généralement orthopédique
 - **Type II** : fracture de Jefferson (50%) :

- Eclatement de 2 arcs vertébraux
- Traitement chirurgical
- **Type III** : fracture d'une masse latérale (15%)
- **Lésion du ligament transverse C1 :**
 - **Type I** : rupture du ligament transverse
 - Traitement chirurgical
 - **Type II** : fracture de la masse latérale :
 - Traitement orthopédique

VI.1.3 Luxation atloïdo-axoïdienne C1 – C2 :

- Dislocation de C1C2 par rupture du ligament transverse et occipito-aloïdien antérieur
- Luxation rotatoire de C1C2

VI.1.4 Fracture de l'axis : C2

- **Lésions de C2 : lésion de l'odontoïde**

Classification d'Anderson et Alonzo

- **Type I** : fracture de l'apex
- **Type II** : fracture du col
 - Oblique en bas et en avant (OBAV)
 - Oblique en bas et en arrière (OBAR)
 - Traitement essentiellement chirurgicale
- **Type III** : fracture de la base
- **Lésions C2 : lésion bi-pédiculaire → Fracture de Haggmann**
 - **Type I** : pas de déplacement 65%)
 - **Type II** :
 - Glissement C2 sur C3 > 11°
 - Hyperextension (25%)
 - **Type III** :
 - Rupture de disque C2 – C3
 - Hyperflexion (10%)

VI.2 RACHIS CERVICAL INFÉRIEUR

- Trois types

VI.2.1 Lésions disco-ligamentaires (75%) :

- Entorses
- Luxations
- Luxations fracture
- **Lésions par flexion ou extension :**

- **Type I** : entorse bénigne
- **Type II** : entorse grave
- **Type III** : luxation

VI.2.2 Lésions disco-corporéales 6% :

- **Lésions par compression :**
 - **Type I** : fracture-tassement
 - **Type II** : fracture comminutive
 - **Type III** : Tear drop
- **Lésions en rotation :**
 - **Type I** : fracture articulaire
 - **Type II** : FSMA : fracture séparation du massif articulaire (rotation)
 - Gravité : risque de blessure de l'artère vertébrale
 - **Type III** : luxation uni-articulaire

VI.2.3 Lésions mixtes :

- Fracture Tear Drop

VII. PRISE EN CHARGE PRÉ-HOSPITALIÈRE :

- **Tous traumatisés → lésion rachidienne**
- Examen clinique rapide, consigné et daté
- **Circonstances et mécanisme** de l'accident
- **Diagnostic :**
 - **Patient conscient** : douleur cervical, torticolis, déficit neurologique d'emblée
 - **Coma** : TVM jusqu'à preuve radiologique du contraire
- **Evacuation** vers un centre hospitalier
- Mise en place d'**une minerve ou d'un collier d'immobilisation**
- Patient en **décubitus dorsal** (plan dur/matelas à coquille)
- **Ramassage adéquat** (5 personnes)
- Repos strict de l'**axe tête-cou-tronc**
- **Transport médicalisé**
 - ⇒ 15% d'aggravation neurologique au cours du ramassage

VIII. PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE :

VIII.1 SIGNES CLINIQUES :

VIII.1.1 Type de description : TVM du rachis cervical inférieur avec déficit neurologique complet

VIII.1.1.1 Interrogatoire :

- **Circonstances de l'accident :**
 - Chute, accident de circulation, accident sportif
 - Heure et date
- **Mécanisme :** AC (décès des passagers, tonneaux, collision entre 2 véhicules), chutes (hauteur, impact,...)
- **Déficit neurologique** d'emblée ou secondaire (déplacement secondaire)
- **Signes fonctionnels :** douleur cervicale, radiculalgie, dysesthésie

VIII.1.1.2 Examen clinique (date et heure à préciser) :

- **Examen général :**
 - **Etat de conscience** (score de Glasgow GCS)
 - **Etat hémodynamique :** TA, pouls
 - **Troubles respiratoire** (détresse, encombrement)
 - **Lésions associés :** crâne +++, thorax, abdomen, membres
- **Examen du rachis cervical :**
 - **Palpation douce et prudente :**
 - Douleur provoquée (pression épineuse)
 - Contracture musculaire para-vertébrale
 - Déviation d'une épineuse
 - Ecart inter-épineux anormal
- **Examen neurologique :**
 - **Motricité : Tétraplégie flasque** (pas de syndrome pyramidal, le syndrome pyramidal est témoin d'un traumatisme ancien ou compression médullaire lente, tonga de 0 raha manisys syndrome pyramidal @ examen)
 - Niveau moteur :
 - C4 – C5 : mouvement de l'épaule, abduction, rotation
 - C5 – C6 : flexion du bras, avant-bras (position neutre)
 - C6 – C7 extension de l'avant bras, extension des doigts
 - C7 – T1 : flexion des doigts, abduction/adduction doigts
 - **Sensibilité : Anesthésie sous-lésionnelle :**
 - Niveau sensitif (dermatome) :

- C4 : région cervicale
- C5 : face antérieure du bras
- C6 : face antéro-externe du bras, avant-bras, pouce
- C7 : face postérieure, 2 ou 3 médians
- C8 : face antéro-interne, 5^{ème} doigt
- **Réflexe : → abolition des ROT sous la lésion**
 - Réflexe bicipital : niveau C5
 - Réflexe stylo-radial : C6
 - Réflexe tricipital : C7
 - Réflexe cubito-palmaire : C8
 - Réflexe rotulien (L4 et achilléen S1)
- **Troubles sphinctériens :**
 - Incontinence ou rétention urinaire
 - Béance anale (lors de l'intromission du TR, il n'y a pas de contraction sphinctérienne)
 - Incontinence ou rétention anale

VIII.1.1.3 Evolution :

- Evolution **spontanée fatale**
- **Complications :**
 - Encombrement bronchique, infection respiratoire
 - Escarres
 - Infection urinaire
 - Constipation, ulcère
 - Complication thrombo-emboliques
 - Complication métabolique
 - Raideur, ankylose

VIII.1.2 Formes cliniques :

VIII.1.2.1 Formes non neurologique :

- Cervicalgie
- Limitation douloureuse des mouvements du rachis cervical
- Névralgie cervico-brachiale
- Contraction musculaire

VIII.1.2.2 Forme neurologique incomplète :

- Syndrome centromédullaire : diplégie brachiale
- Syndrome de Schneider : TVM sur canal cervical étroit
- Syndrome de Brown-Séquard (syndrome de l'hémi-moelle)

- Forme radiculaire : névralgie cervico-brachiale paralysante

VIII.1.2.3 Forme topographique :

- TVM cervical sous-occipital : torticollis, rare, diagnostic radiologique
- TVM cervical inférieur : forme typique

VIII.1.2.4 Formes anatomopathologiques :

- Lésions anatomopathologiques

VIII.1.2.5 Formes selon l'âge :

- Chez l'enfant : lésion cervical supérieur

VIII.2 IMAGERIE :

VIII.2.1.1 Radiographie standard (en position couchée) :

- **Rachis cervicale en totalité** (épaule dégagée)
 - ⇒ Charnière cervico-thoracique (C7 – T1)
- **Incidences :**
 - FACE (corps vertébraux), PROFIL (alignement), incidence $\frac{3}{4}$ (tous de conjugaison)
 - Incidence de l'odontoïde : Face « bouche ouverte » (permet de voir C2)
- **Permet d'étudier**
 - ⇒ Niveau lésionnel mais il existe des lésions étagées
 - ⇒ Caractères stables ou instable de la lésion
 - ⇒ Différentes formes anatomo-pathologiques

VIII.2.1.2 Scanner

- **Images précise** des lésions :
 - **Coupe axiale : fenêtre osseuse**
 - Fracture du corps vertébral
 - Arc postérieur
 - **Coupe axiale : fenêtre parenchymateuse**
 - Lésions discales et épidurales
 - Canal vertébral : rétrécissement
 - **Coupe sagittale avec reconstruction :**
 - Importance, étendue de la compression nerveuse

VIII.2.1.3 IRM (imagerie par résonance magnétique) :

- **Indications :**
 - Traumatisme médullaire sans lésion osseuse visible au scanner
 - Lésion rachidiennes multifocales + souffrance médullaire
- **Diagnostic :**
 - **Lésion médullaire :**
 - Œdème médullaire

- Contusion médullaire
- Section médullaire
- **Hernie discale** post-traumatique

VIII.3 TRAITEMENT :

VIII.3.1 Buts :

- Soulager le patient
- Décompresser la moelle épinière. Délais : 6 – 8 heures
- Stabiliser le rachis
- Prévenir les complications

VIII.3.2 Moyens

VIII.3.2.1 Médicaments

- **Antalgique** : PARACETAMOL, NEFOPAM, CODEÏNE
- **Myorelaxant**
- **Anti-inflammatoire** : AINS, corticoïde
- **Anticoagulant**

VIII.3.2.2 Réanimation si nécessaire

VIII.3.2.3 Rééducation fonctionnelle :

- **Kinésithérapie respiratoire**
- Kinésithérapie **motrice**
- **Rééducation vésico-sphinctérienne**

VIII.3.2.4 Nursing

VIII.3.2.5 Moyens orthopédiques :

- **Réduction** :
 - Réduction sous AG et curarisation
 - Traction continue (axiale) par étriers (étrier de Crutchfield)
- **Contention** :
 - Collier
 - Minerve
 - Halo

VIII.3.2.6 Chirurgie :

- **Décompression** :
 - Réduction de la luxation : démonte pneu
 - Corporectomie +++
 - Discectomie
 - Esquillectomie

- Evacuation d'hématome
- **Contention :**
 - Ostéosynthèse :
 - Fixation par :
 - Plaques et vis
 - Ou vis et tiges
 - Ou vis (vissage)
 - Ou fil d'acier, nylon (laçage)
 - Arthrodèse (consiste à fusionner 2 os d'une articulation pour supprimer sa mobilité) :
 - Greffon osseux puis contention

VIII.3.3 Indications :

- **Fonction :**
 - Existence ou non de déficit neurologique
 - Niveau, type, stabilité
 - Déplacement des lésions
- **D'abord traction cervicale :**
 - Entorse grave ou luxation sans déficit neurologique :
 - Si échec → réduction par manœuvre externe
 - Si échec → réduction et contention chirurgicale
- **Echec de traitement orthopédique :**
 - **Réduction et fixation chirurgicale**
 - **Voie postérieure**
 - Réduction
 - Ostéosynthèse (Roy Camille)
 - **Voie antérieure :**
 - Corporectomie +/- discectomie + pose greffon + ostéosynthèse
 - **Voie combiné**
- **Dans tous les cas :**
 - Antalgique, anti-inflammatoire
 - Et ou de relaxant musculaire
- **En cas de déficit neurologique :**
 - Chirurgie de décompression et stabilisation
 - Prévenir les complications
 - Soins et nursing, anticoagulants
 - Rééducation fonctionnelle (motrice, sphinctérienne)

	Traitement orthopédique	Traitement chirurgicales
--	-------------------------	--------------------------

Lésions cervicales hautes	- Luxations C0 – C1, C1C2 - Fracture d'un arc de C1 - Fracture d'un massif articulaire C1 - Fracture de l'apex odontoïde - Fracture d'un pédicule de C2 - Fracture Hagmann 1 - Fracture corps de C2	- Rupture de ligament transverse - Fracture de Jefferson - Fracture 2 masses latérales de C1 - Fr Hagmann 2 et 3 - Fracture odontoïde (OBAV, OBAR) - Fracture base odontoïde
Lésions cervicales inférieures	- Entorse bénigne - Fracture corps non déplacée - Luxation unilatérale	- Entorse grave - Luxation bi-articulaire - Fracture Tear drop - FSMA - Hernie discale

IX. CONCLUSION :

- Traumatisme du rachis cervical : grave
- Urgence diagnostique > thérapeutique
- PEC pré-hospitalière : immobilisation cervicale stricte
- PEC hospitalière : **préciser le niveau lésionnel et son étendu**
- Chirurgie ← lésions instables, échec du traitement orthopédique
- Rééducation fonctionnelle → important

16. Prise en charge traumatisme vertébro-médullaire thoraco-lombaire

Objectifs

Citer les mécanismes lésionnels

Donner les lésions anatomopathologiques

Enumérer les signes cliniques

Citer les signes radiologiques

Citer les principes du traitement

I. GENERALITES

I.1 DEFINITION

- Traumatisme vertébral : présence lésion du système ostéo-disco-ligamentaire vertébral par agression extérieure
- Traumatisme vertébro-médullaire : traumatisme vertébral associé à une lésion médullaire et une lésion radiculaire

I.2 INTERETS

- Age : 15 – 24 ans puis après 50 ans (3 H / 1 F)

- AVP : 60 – 70% des cas
- Chute, accident de travail, accident sportif
- Urgence chirurgicale : traumatisme vertébro-médullaire
- Grave
 - Pronostic vital à court terme (polytraumatisme)
 - Séquelles lourdes (paralysie à vie)

I.3 RAPPELS ANATOMIQUES

- 7 vertèbres cervicales
- 12 vertèbres thoraciques
- 5 vertèbres lombaires
- Sacrum (5 vertèbres sacrées)
- Coccyx (3 ou 4 vertèbres)
- Vertèbres thoraciques
 - S'articulent avec les côtes
 - Moelle spinale peu vascularisée
- Vertèbres lombaires
 - Moelle spinale : L1 – L2
 - Au dessous de L2 : la queue de cheval

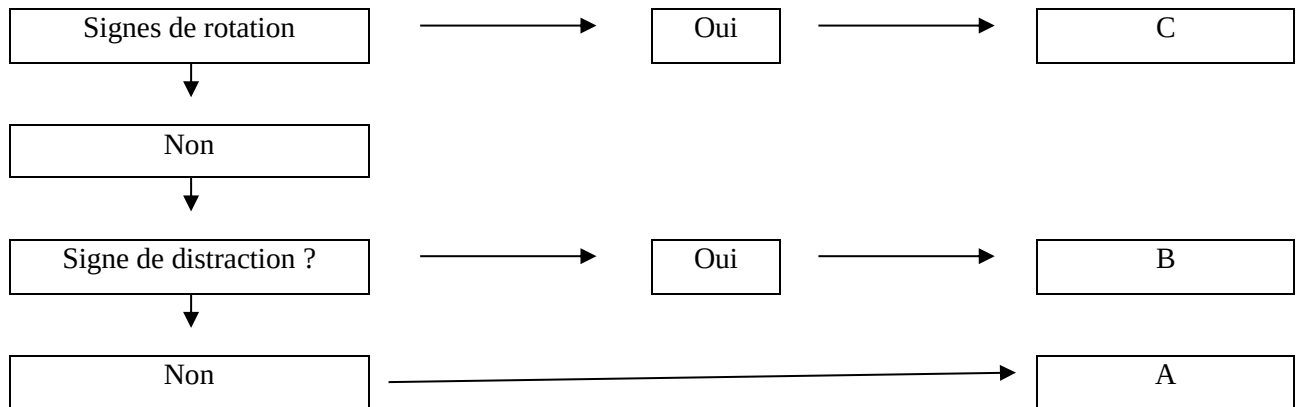
I.4 MECANISME LESIONNEL

- Traumatisme direct : agression (arme blanche ou arme à feu)
- Traumatisme indirect
 - Compression ou écrasement
 - Distraction ou dislocation
 - Rotation ou torsion
- Traumatisme mixte

I.5 ANATOMIE PATHOLOGIE

- Lésion souvent associée
 - Lésion osseuse ou ostéo-disco-ligamentaire et articulaire
 - Donnée par la classification de Magerl selon les mécanismes
 - Lésion des structures nerveuses (médullaire ou radiculaire)
 - Lésion disco-ligamentaire : hernie discale, luxation
- Classification de Magerl
 - Type A : fracture par compression
 - A1 : fracture tassement
 - A2 : fracture séparation corporéale
 - A3 : fracture comminutive = burst fracture

- Type B : fracture par distraction
 - B1 : lésion postérieure à prédominance ligamentaire
 - B2 : lésion postérieure à prédominance osseuse
 - B3 : lésion à extension et cisaillement à travers le disque
- Type C : lésion par rotation
 - C1 : type A avec rotation
 - C2 : type B avec rotation
 - C3 : fracture par cisaillement avec rotation



- Lésion médullaire
 - Commotion médullaire (arrêt transitoire du fonctionnement)
 - Contusion (inflammation – œdème), compression aiguë
 - Section médullaire
- Lésion radiculaire
 - Avulsion, section radiculaire
 - Elongation
 - Compression

II. SIGNES CLINIQUES

II.1 TYPE DE DESCRIPTION : TVM AVEC DEFICIT NEUROLOGIQUE COMPLET

II.1.1 Interrogatoire

- Circonstance, mécanisme
- Date et heure de l'accident
- Signe fonctionnel : douleur rachidienne, douleur radiculaire, impotence fonctionnels des membres inférieurs

II.1.2 Examen clinique

- Examen général
 - Conscience (score de Glasgow)

- Etat hémodynamique
- Lésion associée (crâne, poumons, membres, ...)
- Examen du rachis
 - Déformation (gibbosité, décalage ou saillie d'une épineuse, ...)
 - Douleur provoquée
 - Contraction musculaire paravertébrale
- Examen neurologique (date et heure de l'examen)
 - Motricité : paraplégie flasque
 - Sensibilité : anesthésie sous la lésion
 - Niveau lésion
 - T4 : mamelon
 - T6 – 7 : appendice xyphoïde
 - T10 : ombilic
 - T12 : pubis
 - L1 : pli de l'aîne
 - Sphincters : rétention vésico-anale, incontinence anale
 - Réflexes : ↓
 - ROT des MI : absents
 - Réflexes cutané-abdominaux abolis
 - Supérieur (T6 – T8)
 - Moyen (T8 – T10)
 - Inférieur (T10 – T12)
 - Réflexes bulbo-caverneux ou clitorido-anal : absent ou aboli

II.2 FORMES CLINIQUES

II.2.1 Selon l'atteinte neurologique : score de Frankel

A	Atteinte neurologique complète	Paraplégie
B	Atteinte neurologique incomplète Fonction sensitive préservée sous lésionnelle	
C	Atteinte neurologique incomplète Fonction motrice conservée non utile (force < 3/5)	Parésie
D	Atteinte neurologique incomplète Fonction motrice conservée utile (force > 3/5)	
E	Fonction neurologique normale	

II.2.2 Traumatisme rachidien sans risque neurologique : traumatisme vertébral bénin

- Douleur rachidienne mécanique post-traumatique
- Limitation douloureuse des mouvements

II.2.3 Syndrome de la queue de cheval post-traumatique

- Déficit pluriradiculaire avec abolition des ROT
- Anesthésie en selle
- Troubles sphinctériens (rétention ou incontinence)

II.2.4 Formes associées

- Polytraumatisme

II.2.5 Forme compliquée

- Complication de décubitus (TVM négligée)
- Escarre
- Infection respiratoire, urinaire
- Thrombophlébite

II.2.6 Traumatisme ouvert

- Plaie vertébro-médullaire (issus des LCS)

II.2.7 Selon l'âge

- Sujet âgé (fracture ostéoporotique)

Au terme de l'examen clinique

- Traumatisme du rachis non neurologique (bénin)
 - o Douleur rachidienne
 - o Limitation douloureuse des mouvements
 - o Déformations rachidiennes
- Traumatisme du rachis avec signe neurologique (TVM)
 - o Complet : paraplégie flasque
 - o Incomplet : paraparésie, Brown-Séquard, syndrome de la queue de cheval, déficit radiculaire, ...

III. EXAMENS PARACLINIQUES

III.1 BUTS

- Donner la classification anatomopathologique
- Préciser la stabilité de lésion rachidienne et mesurer la déformation

- Démontrer la cause du déficit neurologique
- Donner le pronostic fonctionnel

III.2 EXAMENS RADIOLOGIQUES

III.2.1 Radiographie rachidienne dorso-lombaire standard

- Bilan osseux initial
- Incidence de face et profil couché
- Fracture, luxation, désalignement des structures osseuses

III.2.2 Scanner rachidien dorso-lombaire

- Bilan osseux : anatomopathologie → classification de MAGERL
 - Signes de rotation
 - Décalage rotatoire des épineuses dans le plan frontal
 - Fractures étagées des transverses
 - Luxation ou fracture costale étagées
 - Tassement corporéal asymétrique dans le plan frontal
 - Signes de distraction
 - Bâillement interépineux
 - Découverte des massifs articulaires
 - Cyphose angulaire centré sur le disque
 - Arrachement du listel marginal
 - Mesurer la déformation sagittale
 - Cyphose vertébrale
 - Angle formé par les tangentes aux plateaux supérieur et inférieur vertèbre lésée
 - Cyphose régionale
 - Angle formé par les tangentes aux plateaux supérieur et inférieur vertèbre sus et sous jacente à la fracture
- Reconstruction bi/tridimension
- Mesurer la déformation sagittale
- Rétrécissement canal rachidien

III.2.3 IRM médullaire

- Intérêt : disque, moelle, ligament
- Etablir le pronostic fonctionnel

Cas clinique de classification

- Type C : fracture tassement symétrique (avec signe de rotation)
- Type B : décalage de l'articulation + lésion osseuse → B2

- Type A : fracture par compression (pas de signe de distraction)

IV. PRINCIPES DU TRAITEMENT

IV.1 BUTS

- Soulager le patient
- Stabiliser la colonne vertébrale
- Décompresser les éléments nerveux
- Prévenir les complications

IV.2 MOYENS THERAPEUTIQUES

IV.2.1 Moyens non chirurgicaux

- Repos au lit
- Médicaux : antalgique, anti-inflammatoire, myorelaxant, anticoagulant
- Orthopédique : contention (corset)
- Mesures de réanimation
- Rééducation fonctionnelle : membre et vésico-sphinctérienne
- Nursing

IV.2.2 Moyens chirurgicaux

- Laminectomie
- Discectomie
- Plastie durale
- Ostéosynthèse
- Ostéosynthèse et laminectomie
- Kyphoplastie par ballonnet

IV.3 INDICATIONS

- Forme typique : antalgique, laminectomie et ostéosynthèse, rééducation fonctionnelle
- Forme non neurologique : fonction des lésions anatomiques
 - o Sans signe d'instabilité : repos, antalgique, orthopédique
 - o Lésion instable : ostéosynthèse et rééducation
- Syndrome de la queue de cheval : chirurgie en urgence et rééducation (laminectomie +/- discectomie)
- Forme compliquée : nursing et rééducation
- Forme anatomo-pathologique
 - o Type A1 : traitement orthopédique
 - o Type A2, A3 : kyphoplastie ou ostéosynthèse +/- laminectomie
 - o Type B : ostéosynthèse avec compression
 - o Type C : ostéosynthèse, laminectomie et arthrodeuse antérieure

- Traumatisme ouvert : laminectomie et plastie durale

IV.4 RESULTATS ET PRONOSTIQUES

- Sans signe neurologique
 - 1^{er} levé J1 après contention et consolidation 6 semaines à 6 mois
- Avec signes neurologiques
 - Déficit complet
 - Pronostic vital engagé dans le polytraumatisme et dans des formes compliquées
 - Pronostic fonctionnel : récupération incertaine
 - Déficit incomplet : récupération en moyenne 3 – 6 mois
- Facteurs pronostiques
 - Age plus de 65 ans avec une paraplégie
 - Polytraumatisme
 - Paraplégie flasque, priapisme, béance anal
 - Plaie vertébro-médullaire
 - Hémotomie et section médullaire à l'IRM

V. CONCLUSION

- Traumatisme grave du sujet jeune
- PEC initiale commence dès l'accident
- Examen neurologique : niveau et étendue de la lésion
- Examen radiologique : repérer les lésions initiales
- Traumatisme vertébral bénin : indication chirurgicale mécanique
- Traumatisme vertébro-médullaire : le timing chirurgical réside sur le caractère incomplet
- Prévenir les complications

17. Lésion post-traumatique crânio-encéphalique

I. HÉMATOME INTRACRÂNIEN POST-TRAUMATIQUE

I.1 HÉMATOMES EXTRA-DURAUX

Objectif

Décrire le mécanisme de l'HED

Poser le diagnostic

Décrire le principe de la prise en charge

I.1.1 Introduction

I.1.1.1 Définition

- Collection caillots frais entre voûte et dure-mère

I.1.1.2 Intérêt

- Fréquent
- Sujet jeune, accident de circulation (60%)
- Pronostic vital toujours en jeu
- Urgence chirurgicale +++ ➡ meilleur pronostique

I.1.2 Généralité

I.1.2.1 Rappel anatomique

- Artère méningée moyenne (sillon vasculaire osseux) : branche de la carotide externe
- Sinus veineux dure-mérien (en contact avec l'os) : latéral et sigmoïde
- Veine diploïque (creusée dans l'os)

I.1.2.2 Physiopathologie

I.1.2.2.1 Mécanismes

- Choc direct +++ : point d'impact= fracture voûte
 - o Blessure artère méningée moyenne
 - o Blessure sinus veineux dural
 - o Saignement de la diploé
 ➡ Hématome extradural, possibilité de lésion de contrecoup (hématome à gauche/droit, contusion controlatéral)
- Choc indirect : rare, sans fracture

I.1.2.2.2 Conséquence

- Blessure vasculaire.
- Début de saignement (intervalle libre)
- Hématome en quelques heures (aggravation neurologique secondaire)
- Hématome volumineux ➡ compression aiguë hémisphère cérébrale (effet de masse , HTIC)
- ➡ Engagement cérébral

I.1.3 Diagnostic

I.1.3.1 Diagnostic positif

I.1.3.1.1 Type de description : HED temporal

I.1.3.1.1.1 Signes cliniques

- Traumatisme initial bénin ou grave avec perte de connaissance initiale
- Intervalle libre : 6 - 24h, < 48h
- Aggravation neurologique secondaire

- Altération de la conscience (coma)
- Signes d'HTIC
- Examen du crâne
 - Douleur fosse temporale
 - Hématome sous cutané
 - Ecchymose mastoïdienn
 - Otorragie
- Evolution : signe de focalisation (engagement cérébral)
 - Anisocorie : mydriase unilatérale
 - Hémiparésie controlatérale

I.1.3.1.1.2 Signes paracliniques

- Radiographie du crâne : fracture trajet vasculaire (sinus, artère méningée)
- Scanner cérébral sans injection de produit de contraste
 - **Hyperdensité spontanée en lentille biconvexe**
 - Effet de masse parenchyme cérébral
 - Déviation de la ligne médiane (faux, ventricule)
 - Fracture en regard de l'hématome

I.1.3.1.2 Formes cliniques

I.1.3.1.2.1 Forme évolutive

- Forme suraiguë
 - Intervalle libre < 6h
 - Traumatisme crânien grave
 - Coma d'emblée
 - Lésion cérébrale associée possible
- Forme aiguë
 - Intervalle libre < 24h
 - Détérioration neurologique rapide
 - Sans signe de focalisation
- Forme subaiguë
 - Intervalle libre : 24ème heures et 7ème jour
 - Tableau clinique : très évocateur
- Forme chronique
 - Signe neurologique > 7ème jour
 - Topographie frontale et occipitale
- Forme retardée
 - Lésion non visible 1èr scanner
 - HED retardé jusqu'au 16ème jour

I.1.3.1.2.2 Forme topographique

- Hématome des extrêmes : aggravation lente
 - HED frontal
 - HED occipital
 - HED pariétal
 - HED du vertex
- Topographie particulière : évolution rapide, HTIC +++
 - HED fosse postérieure
 - HED bilatérale et multiple

I.1.3.1.2.3 Forme selon le terrain

- HED du nourrisson et de l'enfant
 - Anémie aiguë : pâleur
 - Signe clinique habituel

I.1.3.2 Diagnostic différentiel

- Les autres hématomes intracrâniens

I.1.4 Traitement

I.1.4.1 Buts

- Évacuer l'hématome
- Assurer l'hémostase
- Éviter la récurrence

I.1.4.2 Moyens

- Chirurgie +++ : crâniotomie
- Médical : symptomatique ± réanimation

☞ HED symptomatique ☞ opérer en urgence

I.1.4.3 Indications

- Urgence chirurgicale
 - HED diagnostiqué (clinique et/ou scanner)
 - Aggravation état conscience
 - Signe neurologique de focalisation
 - Hématome > 10mm
- Traitement médical et surveillance (en milieu hospitalier)
 - Petit (lame), hématome < 10mm (40cc)

I.1.4.4 Surveillance et résultats

- Surveillance
 - En réanimation ou en neurochirurgie
 - Plaie opératoire et drain

- TDM à 48h
- Mortalité : 5 - 20%
 - Retard de diagnostic et PEC
 - Terrain : tare associé, âge avancé
 - Importance et gravité des lésions : HED suraiguë
- Conclusion
- TCE impact direct et intervalle libre
- Lentille biconvexe, fracture de la voûte sur trajet vasculaire
- Urgence chirurgicale
- Opérer avant l'engagement
- Bon pronostic (vital et fonctionnel) si prise en charge à temps

I.2 HÉMATOME SOUS-DURAUX AIGUS

Objectif

Décrire le mécanisme de l'HSD

Énumérer les différentes formes

Poser le diagnostic

Décrire le principe de la prise en charge

I.2.1 Introduction

I.2.1.1 Définition

- Collection sanguine (caillot frais) dans l'espace sous dural
- Origine
 - Blessure d'une veine pont ou cortico-durale
 - Contusion cérébrale
 - Plaie de l'artère corticale ou veine corticale

I.2.1.2 Intérêt

- Plus fréquent que HED
- Terrain
 - Patient âgé
 - Éthylique chronique
 - Atrophie cérébrale
 - Anticoagulants ou trouble de l'hémostase
- Extrêmement grave : 65% des décès

I.2.2 Généralité

I.2.2.1 Rappel anatomique

- Veine pont cortico-durale
- Vaisseaux corticaux

- Extension d'une contusion cérébrale

I.2.2.2 Physiopathologie.

I.2.2.2.1 Mécanismes

- Choc indirect : ébranlement du cerveau
 - Désinsertion des veines pont : veine à gros débit
 - Constitution rapide hématome (intervalle libre court)
- ➡ HSD hémisphérique
- ➡ Lésion parenchymateuse sous jacente (contusion hémorragique, lésion axonale diffuse)

I.2.2.2.2 Conséquence

- Compression et irritation cérébrale par l'hématome
- Gonflement cérébral
- Ischémie cérébrale
- ➡ Tableau clinique rapidement gravissime

I.2.3 Diagnostic positif

I.2.3.1 Signes cliniques

- Intervalle libre court < 24h
- Aggravation état de conscience rapide
- Installation d'une HTIC
- Signe neurologique en foyer
 - Mydriase unilatérale
 - Déficit moteur hémicorporel controlatéral
 - Crise convulsive focalisée ➡ généralisée
- Evolution
 - Coma
 - Signe d'engagement cérébral
 - Mydriase bilatérale

I.2.3.2 Signe paraclinique : scanner cérébral sans injection

- HSD aigu
 - **Hyperdensité spontanée péricérébrale en lentille biconcave**
 - Effet de masse parenchyme cérébral
 - Déviation de la ligne médiane (faux, ventricule)
 - Gonflement cérébral
 - Fracture rare ou absente
- Lésion associée
 - Contusion cérébrale (hémorragique, œdémateuse)
 - Hématome intracérébral

- Lésion pétéchiale (substances blanche, corps calleux, tronc cérébral)

I.2.4 Traitement

I.2.4.1 Buts

- Évacuer en urgence de l'hématome
- Assurer l'hémostase

I.2.4.2 Moyens

- Chirurgical +++ : crâniotomie ou craniectomie décompressive avec évacuation de l'hématome
- Médical
 - Antiépileptique : carbamazépine
 - Symptomatique
 - Antioédémateux (mannitol) : attention
 - Réanimation : ACSOS, sédation

I.2.4.3 Indication

- Urgence neurochirurgicale
 - HSDA : génératrice HTIC

I.2.4.4 Surveillance et résultats

- Post-opératoire : neurologique, ACSOS, scanner
 - Neurologique : conscience, pupilles, motricité
 - Hémodynamique : PA, cardioscopie
 - Respiratoire : FR, SaO₂
 - Biologique : natrémie, glycémie, hémostase
 - Scanner de contrôle : 12h après intervention
- Pronostic : mauvais, mortalité très élevée 65%

I.2.5 Conclusion

- Penser HSD
 - Aggravation rapide état neurologique
 - Un état comateux avec signe en foyer
 - Crise convulsive secondaire
 - Hyperdensité péricérébrale en lentille biconcave
- Urgence neurochirurgicale
- Évacuation de l'hématome par crâniotomie ou craniectomie décompressive
- Réanimation nécessaire

I.3 HÉMATOMES SOUS-DURAUX CHRONIQUES

I.3.1 Introduction

- Hématome constitué de sang vieilli (sang liquéfié, noirâtre) dans l'espace sous dural

- Complication tardive traumatisme crânien ancien
- Terrain
 - Sujet âgé, nourrisson
 - Sujet fragilisé : trouble de l'hémostase, sous anticoagulants, éthylique chronique
 - Hypertendu

I.3.2 Physiopathologie

- Traumatisme crânien mineur et banal
- Rupture des petites veines ponts
- Constitution HSDC lentement
 - Intervalle libre long (15 jours, des mois)
- NB : nourrisson (déshydratation), attention maltraitance (bébé secoué)

I.3.3 Anatomie pathologique

- Sang liquéfié, noirâtre, incoagulable, defibriné
- Phénomène inflammatoire : fausse membrane, faite de deux feuillets, externe fin et interne épais

I.3.4 Signes cliniques

- Intervalle libre long (> 15 jours, des mois)
- Signe clinique variable et tardive
 - HTIC : céphalée (banale, minime, persistante)
 - Déficit neurologique divers : hémiparésie, trouble de la marche, trouble de langage, ...
- Formes psychiatriques
 - Confusion
 - Lenteur d'idéation
 - Réduction des activités
 - Tableau pseudo-déméntiel
 - Trouble de comportement, urination
- Signe d'irritation corticale : crise d'épilepsie
- Etat comateux
- Chez le nourrisson
 - Trouble de l'alimentation : refus de tétée
 - Hypotonie
 - Augmentation périmètre crânien
 - Bombement des fontanelles

I.3.5 Examen paraclinique

I.3.5.1 Scanner cérébral

- Image isodense, hypodense
- Image hypodense hyperdense : HSDC résaigné

I.3.5.2 Biologie

- Bilan biologique en pré-thérapeutique
- Bilan de coagulation systématique
- Bilan des tares (personne âgée)

I.3.6 Traitement**I.3.6.1 Principe**

- Évacuer hématome
- Drainer l'espace sous dural
- Intervention sous anesthésie locale (coopérant, conscient) ou générale

I.3.6.2 Moyens

- Crâniotomie par trephine
- Évolution et complications
- Pronostic favorable dans la majorité de cas
- Récidive +++
- Infection : empyème

I.3.7 Conclusion

- HSDC : complications tardive d'un traumatisme crânien
- Tableau clinique variable : intervalle libre long
- Scanner cérébral : diagnostic
- Évacuation chirurgicale
- Bon pronostic
- Récidive fréquente

I.4 CONTUSION CÉRÉBRALE ET HÉMATOME INTRACÉRÉBRAL**I.4.1 Introduction****I.4.1.1 Définition**

- Contusion cérébrale : lésion tissu cérébral (cortex, substance blanche) associant
 - o Destruction cellulaire
 - o Suffusion hémorragique
 - o Œdème et foyer d'ischémie
- Hématome intracérébral ou contusion cérébrale hémorragique : collection (accumulation) sanguine intraparenchymateuse

I.4.2 Physiopathologie**I.4.2.1 Mécanismes : traumatisme crânien Direct ou indirect**

- Lésion focale
- Lésion de contrecoup

- Lésion profonde : corps calleux, tronc cérébral, lésion axonale diffuse

I.4.2.2 Lésion anatomique

- Contusion : lésion focalisée ou très étendue en surface et en profondeur
- Contusion hémorragique : lésion corticale + collection hémorragique sous corticale

I.4.2.3 Topographie de la lésion

- Foyer de contusion
 - o Unique
 - o Multiple
 - o Bilatérale

I.4.2.4 Conséquence physiopathologique

- Lésion de contusion
 - o Œdème cérébral et évolutif
- Hématome
 - o Œdème associé
- Lésion évolutive
 - o HTIC → engagement cérébral

I.4.3 Signes cliniques

- Tableau plus grave : coma d'emblée
- Forme minime : signes immédiatement en post-traumatique
 - o Céphalée
 - o Signes neurologiques en foyer (aphasie, hémiparésie)
 - o Désordre neuropsychologique ralentissement idéo-moteur
 - o Epilepsie

I.4.4 Scanner

- Lésion hypodense = hémorragie
- Lésion hypodense = œdème
- Contusion hémorragique
- Contusion oedémateuse
- Contusion oedémato-hémorragique
- Localisation = intraparenchymateuse
 - o Lésion hyperdense multiple
 - o Lésion axonale diffuse (très grave +++)

I.4.5 Traitements

- Buts : traiter l'HTIC et les complications
- Moyens
 - o Neuroréanimation : osmothérapie, sédation

- Médical
 - Antalgique
 - Antiépileptique
 - Glycérol ou glycerotone
 - Prévention ACSOS
- Chirurgie
 - Evacuer l'hématome
 - Contusectomie
 - Lobectomie de décharge
 - Craniectomie de décompression
 - Dérivation LCS
 - Prise de la PIC
- Indications
 - Indication neurochirurgicale : rare
 - Evacuation hématome ou exérèse de la contusion ou craniectomie décompressive
 - Volume, étendu, localisation, tolérance
 - Monitoring PIC si coma (TCE grave) → neuroréanimation (traitement et surveillance de l'HTIC)
 - Contusion cérébrale avec risque d'engagement cérébral
 - Volet de décompression
 - Plastie dure-mère (élargissement)

I.4.6 Conclusion

- Contusion cérébrale
 - Lésion extensive
 - Processus hémorragique
 - Œdème vasogénique
- HTIC grave → dommage cérébraux majeurs
- Essentiel traitement → neuroréanimation
- Chirurgie : contusion mal tolérée ou HTIC incontrôlable

II. LES EMBARRURES

II.1 DEFINITION

- Embarrure : enfoncement isolé de l'os de la boîte crânienne post - traumatique
- Fracture embarrure : enfoncement avec une solution de continuité

II.2 ETIOLOGIES

- Aggression : agent contendant

- Accident de travail
- Accident domestique : chute (enfant)
- Traumatisme obstétrical (nouveau - né)
 - Accouchement dystocique
 - Forceps

II.3 PHYSIOPATHOLOGIE

II.3.1 Mécanisme

- Direct
 - Force traumatique → Dépression au centre
 - Résistance ; fracture
 - Élastique : pas de fracture (nourrisson en balle de ping pong)

II.3.2 Lésions osseuse

- Embarrure en balle de ping pong “nourrisson”
- Fracture embarrée “adulte”

II.3.3 Lésions associées

- Dure mère : déchirure, brèche → fuite de LCS
- Parenchyme : attrition, dilacération, contusion, hématome intra - cérébral
- Hématomes : HED, HSD
 - « Embarrure + lésion de la dure - mère + Lésion du parenchyme = PCC ou plaie crânio – cérébrale »

II.3.4 Conséquences physiopathologiques

- Dépression et fracture os = compression ou lésion parenchymateuse et/ou brèche de la dure - mère”
- Déficit neurologique : aphasie, déficit moteur, coma....
- Irritation corticale : épilepsie
- Brèche ostéo - méningée : risque infection

II.4 CLINIQUE

- Déformation (enfoncement) visible palpable
- Signes neurologiques
 - En fonction de la topographie = “embarrure compressive”
 - Déficit moteur
 - Troubles visuels
 - Dysarthrie
 - Trouble de comportement
 - Épilepsie

II.5 IMAGERIE

II.5.1 Radiographie du crâne

- Incidence standard : face et profil
- Embarrure
- Fracture embarrée
- Incidence tangentielle

II.5.2 Scanner cérébral

- Fenêtre osseuse +++
- Fenêtre parenchymateuse lésions associée (hémorragie contusion)

II.6 TRAITEMENTS

II.6.1 Buts

- Lever la compression
- Réparer les lésions associées (durale, parenchymateuse)
- Traiter les complications

II.6.2 Moyens

II.6.2.1 Chirurgie

- Relèvement d'embarrure ou désembarrure
- Traitement de la lésion associé

II.6.2.2 Mécanique "vacuum extractor"

- Relèvement d'embarrure en balle de ping pong

II.6.2.3 Médicaux

- Antiépileptique
- Antibiothérapie
- Anti – oedémateux

II.7 CONCLUSION

- Embarrure fréquente
- Bon pronostic
- Traitement chirurgical
- Vacuum extractor : nourrisson

III. LES PLAIES CRANIO - CEREBRALES

III.1 DEFINITION

- Solution de continuité

- Plaie qui affecte
 - Le scalp
 - La voûte osseuse
 - La dure mère
 - Le cerveau
- Signe pathognomonique
 - Présence de matière cérébrale dans la plaies du scalp
- La plaie peut être punctiforme ou délabrante
- C'est une urgence neurochirurgicale (risque d'infection, empyème, méningite...)

III.2 MECANISME

- Objet pénétrant
 - Couteau, clou projectile...
- Objet contondant
 - Pierre, marteau...
- Accélération/décélération et choc
 - Plus grave

III.3 CLINIQUE

- Anamnèse précise
 - Horaires, mécanisme, agent vulnérant...
- Examen neurologique complet
 - Conscience (score de GG), pupilles, déficit
- Examen général
 - Hémodynamique et lésions associées
- Examen cutané
 - Plaies, délabrement, abondance saignement
 - Orifices d'entrée et sortie
 - Issue de matière cérébrale
 - Localisation (sinus veineux, orbite, face...)

III.4 IMAGERIE

III.4.1 Radiographie du crâne

- Montre la lésion osseuse : en général embarrure (fracture embarrée)

III.4.2 Scanner cérébral

- Confirme le diagnostic de la PCC et faire le bilan lésionnel (sans injection de PDC)

III.5 TRAITEMENTS

III.5.1 Buts

- Réparer la PCC
- Prévenir l'infection
- Traiter les complications

III.5.2 Moyens

- Médical
 - Antiépileptique
 - Antibiothérapie +++
 - Anti - oedémateux
 - Antitétanique
 - Rééducation fonctionnelle
- Chirurgie
 - Débridement et parage cutané
 - Levée des fragments embarrés
 - Débridement et parage dure mère
 - Ablation tissu cérébral dévitalisé, hémostase, lavage abondant
 - Fermeture durale, plastie avec péricrâne, suspension
 - Reconstruction osseuse si possible, sinon plastie à distance
 - Fermeture cutanée SANS tension ou lambeau

III.6 CONCLUSION

- PCC très grave
- Pronostic vital et fonctionnel mis en jeu
- Risque infectieux majeur
- Chirurgie en urgence

IV. LES FRACTURES DE LA BASE DU CRANE

IV.1 INTRODUCTION

IV.1.1 Définition

- "Fracture de la base du crâne"
- Regroupe toutes les Fractures post - traumatiques qui concernent les éléments osseux formant la base
- La gravité = BRÈCHE dur - mère (fuite de LCS : risque infectieux = Méningite à répétition)

IV.2 PHYSIOPATHOLOGIE

IV.2.1 Mécanisme

- Choc direct (accident de para - brise +++)

IV.2.2 Conséquence

- Fracture de l'os de la base (en regard des cavités ORL : sinus, mastoïde)
- Déchirure à de la dure - mère
- Fuites des LCS (hypotension intracrânienne)
- Entrées des germes dans la boîte crânienne (méningite et/ou abcès)

IV.2.3 Voies de passage d'une Liguorrée (LCS)

- 3 sites possibles de brèche ostéo - durale de l'étage antérieur
 - o Sinus frontal
 - o Lame criblée de l'ethmoïde (80%)
 - o Sinus sphénoïdal
- 2 sites possibles de brèche ostéo - durale de l'étage moyen
 - o Rocher (MAE)
 - o Trompe d'Eustache

“Brèche ostéo - méningée ou BOM”

IV.3 CLINIQUE

- 02 types de fracture de la base du crâne
 - o Fractures de l'étage antérieur et moyen → présence de signes cliniques extériorisés évocateurs : diagnostic clinique plus aisé
 - o Fracture de l'étage postérieur → absence de signes cliniques extériorisés évocateurs : obligation d'une imagerie médicale pour faire le diagnostic

IV.3.1 Signes locaux

IV.3.1.1 Etage antérieur

- Epistaxis
- Puis rhinorhée spontanée ou provoquée (diagnostic de certitude)
- Ecchymose périorbitaire uni ou bilatérale (en lunette)
- Possibilité de lésions de la face associées
 - o Ophtalmologique : contusion du globe, hémorragie conjonctivale
 - o ORL : fracture
 - o Stomatologique : fracture mandibulaire, maxillaire et dentaire
 - o Plaies cutanées

IV.3.1.2 Etage moyen

- Otorragie

- Puis otoliquorrhée spontanée ou provoquée (diagnostic de certitude)
- Ecchymose retro - mastoïdienne

IV.3.2 Signes neurologiques

- Conscience en générale observée rarement altérée
- Atteintes des nerfs crâniens associées +++ : olfaction, vision, audition, équilibre
- Signe d'hypotension intracrânienne : céphalée et vomissement positionnels
- Les signes déficitaires neurologiques sont liées aux lésions intra - parenchymateuses associées
- Syndrome infectieux et méningé si méningite associée

IV.4 PARACLINIQUE

- Scanner à fenêtre osseuse et parenchymateuse coupe axiale et coupe coronale jointive et millimétrée (coupe fine)
 - o Topographie de la fracture
 - o Communication avec les cavités aériques OR
 - o Pneumencéphalie (pneumocéphalie)
 - o Lésions associées intracrâniennes
- IRM : séquence pondérée T2 coronale
 - o Tout ce qui est blanc est du LCS
- Radiographie standard
 - o Pneumocéphalie et brèche os et dure - mère (si scanner indisponible)

IV.5 TRAITEMENT

IV.5.1 Principe du traitement médical

- Traitement médical
 - o Acétazolamide (Diamox*)
 - o Antibiothérapie en prophylaxie : peropératoire et post - opératoire
 - o Ponction lombaire soustractive (+ analyse)
 - o Vaccin anti - pneumocoque et haemophilus
 - o Adjuvants : symptomatiques
 - o Pister la lésion de l'hypophyse si fracture irradiante au niveau selle (bilans endocriniens)

IV.5.2 Principe du traitement chirurgical

- Objectif de la chirurgie
 - o Objectifs primaires
 - Réparer (faire la plastie) la fracture de la base
 - Fermer la brèche dure - mérienne
 - o Objectifs secondaires
 - Corriger la déformation crânio - faciale

- Traiter les lésions associées

IV.5.3 Indication opératoire

- Urgence différée (J8 - J15) si gonflement cérébral.
- Le temps pour
 - Rechercher le pb médico - légale (anosmie, vision oculomotricité, anesthésie faciale)
 - Diminuer le gonflement de la face
- Traiter en urgence ou rapidement les autres lésions orbito - faciales
- Sinon chirurgie en urgence si lésions crânio - encéphaliques associées ou pb neurologiques

IV.6 CONCLUSION

- Grave car
 - BOM =risque infectieux
 - Atteinte de structures nobles de la face
 - Préjudice esthétique
- Gravité lié à l'atteinte de l'orbite et de l'ethmoïde et de l'encéphale
- "Chirurgie : réparatrice (plastique) et esthétique et fonctionnelle